



Maîtrise en actuariat

Essai de maîtrise

Construction des scénarios ORSA
Apport des méthodes d'analyse de données

Travail remis par :

Hamza Bouarga

Sous la direction de :

Isabelle Larouche

Professeure à l'Université Laval

École d'actuariat

Université Laval, Québec (Québec), Canada

30 avril 2026

Résumé

Cet essai porte sur la détermination des scénarios prospectifs utilisés dans le cadre de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment, ORSA), notamment les scénarios économiques et adverses appliqués aux assureurs de personnes. Dans le contexte prudentiel québécois, l'ORSA occupe une place importante dans l'évaluation prospective de la solvabilité, car il permet d'apprécier la capacité d'un assureur à faire face à ses engagements dans des conditions futures potentiellement défavorables.

Ce travail met d'abord en évidence le rôle central des scénarios dans cette démarche, ainsi que les principales difficultés liées à leur construction. En particulier, la calibration des chocs, la cohérence des hypothèses retenues et la prise en compte des interactions entre les facteurs de risque posent plusieurs enjeux méthodologiques. Ces limites montrent que les approches traditionnelles ne permettent pas toujours de représenter correctement la complexité des risques auxquels un assureur de personnes est exposé.

Dans ce contexte, cet essai examine dans quelle mesure les méthodes d'analyse de données peuvent améliorer la détermination des scénarios ORSA. L'analyse porte plus précisément sur leur apport pour structurer les facteurs de risque, réduire l'arbitraire lié au jugement expert et identifier des configurations plus cohérentes à partir des données historiques.

L'analyse met en évidence l'apport potentiel des méthodes d'analyse de données pour améliorer la qualité des scénarios prospectifs. Elles ne remplacent toutefois pas le jugement actuariel, mais en constituent un complément utile dans un cadre prudentiel exigeant.

Ainsi, ce travail met en évidence l'intérêt des méthodes d'analyse de données pour renforcer la cohérence et la pertinence des scénarios ORSA, tout en soulignant la nécessité d'une utilisation rigoureuse, adaptée au contexte de l'assurance de personnes.

Abstract

This essay examines the determination of scenarios within the framework of the Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) for life insurers. In the Quebec prudential context, ORSA plays an important role in forward-looking solvency assessment, as it enables the evaluation of an insurer's ability to meet its obligations under potentially adverse future conditions.

The study first highlights the central role of scenarios in this process, as well as the main challenges involved in their construction. In particular, shock calibration, the consistency of assumptions, and the treatment of interactions between risk factors raise several methodological issues. These limitations suggest that traditional approaches do not always fully capture the complexity of the risks faced by life insurers.

In this context, the essay examines how data analysis methods can improve the determination of ORSA scenarios. The analysis focuses more specifically on their contribution to structuring risk factors, reducing the arbitrariness associated with expert judgment, and identifying more coherent configurations based on historical data.

The analysis highlights the potential contribution of data analysis methods to improving the quality of forward-looking scenarios. They do not replace actuarial judgment, but rather serve as a valuable complement within a demanding prudential framework.

Overall, this work highlights the relevance of data analysis methods for improving the consistency and usefulness of ORSA scenarios, while emphasizing the need for a rigorous implementation adapted to the life insurance context.

Table des matières

Liste des abréviations	vi
Liste des figures	vii
Liste des tableaux	viii
Remerciements	ix
Introduction générale	1
1 Cadre prudentiel et évaluation interne des risques et de la solvabilité	3
1.1 Le cadre prudentiel applicable aux assureurs de personnes	4
1.1.1 La supervision prudentielle et la protection des assurés	4
1.1.2 Le dispositif de mesure de la solvabilité (ESCAP)	5
1.1.3 Les niveaux de capital et la notion de cible interne	6
1.2 L'évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) comme outil de gestion prospective du capital	7
1.2.1 Fondements conceptuels de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA)	7
1.2.2 L'analyse prospective de la solvabilité dans le cadre de l'ORSA	7
1.3 La construction des scénarios prospectifs : enjeux méthodologiques . .	8
1.3.1 La place centrale des scénarios dans l'évaluation interne de la solvabilité	8
1.3.2 Les difficultés liées à la calibration des chocs	8
2 Cadre méthodologique	10
2.1 Positionnement et cadre d'analyse	11
2.2 Mise en situation : projection ORSA d'un assureur de personnes . . .	12
2.2.1 Cartographie des risques	12
2.2.2 Construction du scénario central et cohérence des hypothèses .	15
2.2.3 Construction des scénarios adverses et enjeux de calibration .	16
2.2.4 Structuration des facteurs de risque retenus	17
2.2.5 Cadre d'analyse du risque actions	19
2.2.6 Approche fondée sur le jugement d'expert et ses limites	22
3 Apport des méthodes d'analyse de données	25
3.1 Introduction	26
3.2 Problématiques liées à la construction des scénarios ORSA	26
3.2.1 Structuration des facteurs de risque et réduction de l'arbitraire	26

3.2.2	Calibration de la sévérité des chocs et gestion des événements extrêmes	30
3.2.3	Identification des configurations critiques de solvabilité	31
3.3	Méthodes d'analyse des données mobilisées pour la construction des scénarios ORSA	32
3.3.1	Apprentissage non supervisé	32
3.3.2	Théorie des valeurs extrêmes (TVE)	44
3.3.3	Apprentissage supervisé	51
4	Conclusion générale	59
4.1	Synthèse	60
4.2	Apport du travail	60
4.3	Pistes futures	61
	Bibliographie	62

Liste des abréviations

AMF	Autorité des marchés financiers
ESCAP	Exigences de suffisance du capital en assurance de personnes
ORSA	Own Risk and Solvency Assessment (évaluation interne des risques et de la solvabilité)
TVE	Théorie des valeurs extrêmes
GPD	Generalized Pareto Distribution (distribution de Pareto généralisée)
GEV	Generalized Extreme Value Distribution (distribution des valeurs extrêmes généralisée)
POT	Peak Over Threshold (méthode des excès de seuil)
K-means	Méthode des k -moyennes
CAH	Classification ascendante hiérarchique
ACP	Analyse en composantes principales
VaR	Value at Risk (valeur à risque)
TVaR	Tail Value at Risk (ou Expected Shortfall, valeur conditionnelle à risque)

Liste des figures

1. Illustration des mécanismes de propagation d'un choc de taux d'intérêt sur l'ensemble des facteurs de risque retenus.	28
2. Illustration du diagramme d'éboulis.	35
3. Illustration d'un dendrogramme.	38
4. Illustration de la méthode du coude.	40
5. Illustration conceptuelle d'une partition en régimes de marché dans l'espace des composantes principales pour le risque actions.	43
6. Illustration de la complémentarité entre la classification non supervisée et la théorie des valeurs extrêmes (TVE) pour la construction de scénarios ORSA.	50
7. Illustration schématique d'un arbre de décision appliqué au risque actions.	57

Liste des tableaux

1. Risques financiers et techniques dans la projection ORSA	14
2. Risques transverses et stratégiques dans la projection ORSA	15
3. Variables décrivant les régimes de marché du risque actions.	21
4. Facteurs d'exigence de capital applicables au risque actions selon la ligne directrice de l'AMF (janvier 2026).	22
5. Profil des régimes de marché identifiés par classification non supervisée (risque actions).	43
6. Complémentarité entre classification non supervisée et théorie des valeurs extrêmes (TVE) pour la construction des scénarios ORSA. . .	51

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ma directrice d'essai, professeure Isabelle Larouche. Ses conseils avisés, sa disponibilité ainsi que la qualité de son accompagnement ont largement contribué à l'amélioration de cet essai.

Je souhaite également remercier le corps professoral de l'Université Laval pour la qualité de l'enseignement dispensé et pour l'accompagnement dont j'ai bénéficié tout au long de ce parcours.

J'adresse enfin mes plus sincères remerciements à mes parents ainsi qu'à mes frères pour leur soutien constant et les encouragements qu'ils m'ont apportés.

Introduction générale

Dans un environnement économique incertain, les assureurs de personnes sont exposés à de nombreux risques qui peuvent affecter leur situation financière. Dans ce contexte, l'évaluation de la solvabilité est particulièrement importante, car elle permet d'apprécier la capacité d'un assureur à faire face à ses engagements dans des conditions futures potentiellement défavorables.

Le dispositif ORSA s'inscrit dans cette logique en permettant à l'assureur d'évaluer sa solvabilité en tenant compte de l'évolution possible de ses risques. Cette analyse repose notamment sur l'étude de différents scénarios, qui représentent des situations économiques plus ou moins défavorables.

Les lignes directrices de l'Autorité des marchés financiers insistent sur l'importance de cette démarche. Elles précisent que l'assureur doit évaluer sa situation de solvabilité en tenant compte de son propre profil de risque, notamment à travers des simulations de crise et des analyses prospectives ([Autorité des marchés financiers \(2025d, 2014\)](#)).

Dans ce contexte, il devient essentiel de définir des scénarios à la fois cohérents et plausibles, capables de représenter de manière réaliste des évolutions économiques défavorables.

Plusieurs travaux, principalement issus de mémoires d'actuariat, se sont intéressés à la mise en œuvre concrète de ces exigences. Une première catégorie porte sur la modélisation prospective du bilan et du capital, en intégrant des scénarios adverses dans les projections financières ([Agosta \(2014\)](#); [Benkhalfa and Nicolini \(2016\)](#)). Ces approches permettent de relier les hypothèses économiques aux indicateurs de solvabilité, mais elles reposent souvent sur des scénarios définis de manière assez arbitraire.

Une seconde catégorie de travaux s'intéresse plus directement au calibrage des chocs et à l'évaluation du capital. Par exemple, [Marzin \(2012\)](#) propose une approche basée sur des mesures de risque pour calibrer les scénarios, tandis que [Alibert \(2022\)](#) développe des méthodes de simulation pour estimer le capital économique dans un cadre ORSA. Ces travaux montrent l'importance du calibrage, mais aussi la sensibilité des résultats aux hypothèses retenues.

Par ailleurs, des travaux plus récents mettent en avant l'importance de prendre en compte les dépendances entre les facteurs de risque. Les recherches sur les générateurs de scénarios économiques ([Mahrane \(2023\)](#)) ou sur les approches avancées de simulation de crise ([Aikman et al. \(2024\)](#); [Gasquet \(2022\)](#)) montrent que les

interactions entre les variables jouent un rôle important dans l'évaluation des situations défavorables.

Dans l'ensemble, ces travaux mettent en évidence deux limites principales. D'une part, le choix des scénarios reste en partie arbitraire et dépend fortement du jugement expert. D'autre part, la cohérence entre les hypothèses n'est pas toujours assurée, notamment lorsque les chocs sont définis séparément.

Dans ce contexte, ce travail s'inscrit dans la continuité de ces contributions et propose d'étudier l'apport des méthodes d'analyse de données dans la construction des scénarios ORSA. L'objectif est de mieux structurer les facteurs de risque, d'identifier des configurations de marché cohérentes et d'améliorer la calibration des chocs, notamment à l'aide de méthodes de classification et de la théorie des valeurs extrêmes, tout en restant complémentaire au jugement expert.

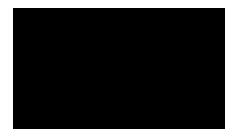
Afin de répondre à ces objectifs, l'essai est structuré en trois chapitres, chacun ayant un rôle précis dans l'analyse de la construction des scénarios dans le cadre de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité.

Le premier chapitre présente le cadre prudentiel applicable aux assureurs de personnes ainsi que les bases de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité. Il met en évidence le rôle des scénarios dans l'analyse prospective et présente les principales limites des approches utilisées, notamment en ce qui concerne la calibration des chocs et la prise en compte des interactions entre les facteurs de risque.

Le deuxième chapitre définit le cadre méthodologique retenu. Il présente la démarche suivie pour construire les scénarios, depuis la cartographie des risques jusqu'à l'analyse du scénario central et des scénarios adverses, en mettant l'accent sur la cohérence des hypothèses et la calibration des chocs.

Le troisième chapitre est consacré à l'apport des méthodes d'analyse de données dans la construction des scénarios ORSA. Il propose un cadre pour mieux structurer les facteurs de risque, identifier des configurations de marché cohérentes et améliorer la calibration des chocs, notamment à l'aide de méthodes de classification et de la théorie des valeurs extrêmes. Il met également en évidence leur complémentarité avec le jugement expert, tout en montrant les limites.

L'ensemble de ces chapitres vise à mieux comprendre les enjeux liés à la construction des scénarios ORSA et à proposer des pistes d'amélioration fondées sur les méthodes d'analyse de données.



Cadre prudentiel et évaluation interne des risques et de la solvabilité

Ce chapitre présente le cadre général de la construction des scénarios dans le contexte de l'ORSA. Il introduit le dispositif prudentiel applicable aux assureurs de personnes ainsi que les principaux outils d'évaluation de la solvabilité, afin de situer le rôle de l'ORSA dans une démarche prospective de gestion des risques.

1.1 Le cadre prudentiel applicable aux assureurs de personnes

1.1.1 La supervision prudentielle et la protection des assurés

Le cadre prudentiel applicable aux assureurs de personnes au Québec vise à assurer la stabilité du système financier et, plus particulièrement, la protection des titulaires de polices d'assurance et des bénéficiaires. Dans ce contexte, l'Autorité des marchés financiers (AMF) joue un rôle central en encadrant les pratiques de gestion des risques et en définissant des exigences en matière de capital adaptées au secteur de l'assurance de personnes.

Ce cadre repose sur un principe fondamental de gestion prudente des institutions financières, selon lequel les assureurs doivent être en mesure de respecter leurs engagements dans un environnement marqué par l'incertitude. À cet égard, la capacité d'un assureur à s'acquitter de ses obligations envers les titulaires de polices d'assurance constitue un objectif central de la réglementation prudentielle, ce qui justifie l'importance accordée à l'évaluation de sa solidité financière.

Les lignes directrices émises par l'AMF visent à accroître la transparence des critères utilisés pour apprécier la situation financière des assureurs. Elles fournissent un cadre structuré permettant d'évaluer la qualité des pratiques de gestion et la suffisance des ressources financières, tout en reconnaissant que ces exigences ne peuvent couvrir l'ensemble des situations rencontrées en pratique. Dans cette perspective, la supervision prudentielle ne se limite pas à l'application des règles, mais implique également une appréciation globale du profil de risque propre à chaque institution.

Cette approche souligne le rôle central de la gestion des risques dans la protection des titulaires de polices d'assurance. Elle met en évidence la nécessité, pour les assureurs, de disposer d'outils leur permettant d'anticiper l'évolution de leur situation financière et d'évaluer leur capacité à faire face à des conditions défavorables. Dans ce contexte, les exercices prospectifs, notamment ceux fondés sur des scénarios, occupent une place essentielle dans le dispositif prudentiel.

1.1.2 Le dispositif de mesure de la solvabilité (ESCAP)

Dans ce contexte, l'évaluation de la solidité financière des assureurs au Québec repose notamment sur le dispositif de mesure de la solvabilité connu sous l'acronyme ESCAP (Exigences de suffisance du capital en assurance de personnes). Cet outil occupe une place importante dans le cadre prudentiel, car il permet d'évaluer si un assureur dispose de ressources financières suffisantes pour faire face aux risques auxquels il est exposé.

Plus concrètement, le dispositif ESCAP repose sur une distinction entre le capital disponible, qui correspond aux ressources financières dont dispose l'assureur, et le capital requis, qui représente le niveau de capital nécessaire pour couvrir les différents risques. Ces risques incluent notamment les fluctuations des marchés financiers (risque de marché), le défaut de contreparties (risque de crédit), les engagements liés aux contrats d'assurance (risque d'assurance), ainsi que certains risques liés au fonctionnement interne de l'entreprise (risque opérationnel).

Cela dit, même si ce cadre fournit une base structurée pour mesurer la solvabilité, il présente certaines limites. En effet, il s'appuie sur des approches standardisées, fondées sur des hypothèses, des paramètres et des méthodes communs à l'ensemble des assureurs, afin d'assurer une certaine cohérence et comparabilité. Si cette approche facilite l'encadrement réglementaire, elle ne permet pas toujours de refléter fidèlement la réalité propre à chaque institution.

Ces limites se traduisent par le fait que les indicateurs issus du cadre ESCAP, en particulier les ratios de capital qui comparent les ressources financières disponibles d'un assureur au capital requis pour couvrir ses risques, ne permettent pas, à eux seuls, d'apprécier de manière complète sa situation financière et doivent donc être interprétés avec prudence. En effet, ces indicateurs reposent sur des hypothèses simplifiées et sur une analyse généralement statique, qui ne rend pas compte de la complexité des risques auxquels l'assureur est exposé.

En particulier, ces indicateurs prennent difficilement en compte les interactions entre les différents facteurs de risque, comme une baisse simultanée des marchés financiers et une hausse de la longévité. Ils tiennent également peu compte des effets non linéaires, où de petites variations peuvent entraîner des impacts significatifs. De plus, certains événements extrêmes, bien que plausibles, sont rarement intégrés de manière complète dans ce type de cadre, alors qu'ils peuvent avoir des conséquences importantes sur la solvabilité.

Ces constats mettent en évidence la nécessité de compléter l'approche réglementaire par des analyses mieux adaptées au profil de risque propre à chaque assureur. Dans

cette perspective, le recours à des scénarios prospectifs permet d'explorer différentes évolutions possibles de l'environnement économique et d'en évaluer les impacts sur la situation financière de l'assureur de manière plus approfondie.

1.1.3 Les niveaux de capital et la notion de cible interne

Si le dispositif ESCAP permet d'établir un niveau de capital requis en fonction des risques identifiés, la gestion du capital par les assureurs ne se limite pas à cet indicateur. En pratique, le cadre prudentiel distingue plusieurs niveaux de capital, qui correspondent à des objectifs différents en matière de gestion et de suivi des risques.

Le respect d'un niveau minimal de capital constitue une exigence réglementaire de base. Concrètement, ce seuil correspond au niveau en dessous duquel la situation financière d'un assureur est jugée préoccupante par le régulateur et peut entraîner des interventions de supervision. Il sert ainsi de point de référence pour s'assurer qu'un assureur dispose d'un niveau minimal de solidité financière.

Toutefois, ce niveau minimal ne constitue pas, à lui seul, un objectif de gestion pour l'assureur. En pratique, les assureurs maintiennent un niveau de capital plus élevé afin de faire face à l'incertitude et aux évolutions de leur environnement.

Dans cette logique, on introduit la notion de cible interne de capital. Elle correspond au niveau de capital que l'assureur considère comme adapté à sa situation, à son profil de risque, à sa stratégie et à sa tolérance au risque. Elle sert notamment à orienter les décisions de gestion, comme les choix d'investissement, de tarification ou de distribution des dividendes.

La détermination de cette cible interne repose sur une analyse plus approfondie et prospective des risques. Elle s'appuie notamment sur l'utilisation de scénarios, qui permettent de simuler différentes évolutions possibles de l'environnement économique et d'évaluer leurs impacts sur la situation financière de l'assureur. Cette approche permet ainsi d'anticiper des situations défavorables et d'ajuster le niveau de capital en conséquence.

Ces éléments montrent que la gestion du capital ne peut pas se limiter à une approche statique et qu'elle nécessite une analyse prospective tenant compte de l'évolution des risques et de l'environnement économique.

Pour répondre à ce besoin, les cadres prudentiels ont progressivement intégré des dispositifs visant à renforcer l'évaluation interne des risques et de la solvabilité. C'est dans ce contexte que s'inscrit le dispositif d'évaluation interne des risques et de la

solvabilité (ORSA), qui constitue un outil central pour structurer cette démarche. Il permet aux assureurs d'évaluer leur solvabilité de manière plus globale, en tenant compte de leur profil de risque, de leur stratégie et de leur tolérance au risque.

1.2 L'évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) comme outil de gestion prospective du capital

1.2.1 Fondements conceptuels de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA)

L'évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) correspond à une démarche interne par laquelle un assureur analyse sa capacité à faire face à ses engagements, en tenant compte de son profil de risque. Dans le contexte du cadre prudentiel applicable au Québec, cet exercice vient compléter les exigences réglementaires en offrant une analyse mieux adaptée à la réalité de chaque institution.

Concrètement, l'ORSA consiste à évaluer la solvabilité de l'assureur en tenant compte de l'ensemble des risques auxquels il est exposé, ainsi que de leur évolution et de leurs interactions. Cela signifie que l'analyse ne se limite pas à une évaluation isolée de chaque type de risque, mais cherche à comprendre leur effet combiné sur la situation financière. Cette approche permet notamment de mieux appréhender les situations où plusieurs facteurs défavorables surviennent simultanément.

Cette analyse s'inscrit aussi dans une perspective temporelle. L'ORSA vise non seulement à évaluer la situation actuelle de l'assureur, mais aussi son évolution sur une période donnée, selon différentes hypothèses. Cela permet d'identifier les situations où la solvabilité pourrait se dégrader et d'en évaluer les effets. Ainsi, l'ORSA aide à repérer les principales zones de vulnérabilité propres à chaque assureur.

1.2.2 L'analyse prospective de la solvabilité dans le cadre de l'ORSA

L'analyse prospective de la solvabilité dans le cadre de l'ORSA repose sur des projections visant à représenter l'évolution possible de la situation financière de l'assureur. Il s'agit d'évaluer, sur une période donnée, l'évolution du capital, des engagements et des principaux facteurs de risque selon différentes hypothèses.

Cette démarche implique de formuler des hypothèses concernant l'évolution des variables économiques et financières, telles que les taux d'intérêt, les marchés financiers ou l'inflation, ainsi que des facteurs spécifiques à l'assurance de personnes, tels que la longévité. Ces hypothèses permettent de construire des trajectoires cohérentes et d'en analyser les effets sur la solvabilité.

L'analyse prospective ne repose pas sur une seule projection, mais sur plusieurs trajectoires possibles. En effet, l'incertitude entourant l'évolution de l'environnement rend nécessaire l'exploration de différents cas de figure. Cette approche permet de comparer les effets de différentes évolutions et de mieux apprécier la sensibilité de la solvabilité aux principaux facteurs de risque.

C'est dans cette logique que les scénarios occupent une place centrale, en permettant de structurer ces différentes trajectoires et d'en analyser les conséquences. Leur construction et leur calibration soulèvent toutefois des enjeux méthodologiques importants, qui seront abordés dans la section suivante.

1.3 La construction des scénarios prospectifs : enjeux méthodologiques

1.3.1 La place centrale des scénarios dans l'évaluation interne de la solvabilité

Dans le cadre de l'ORSA, les scénarios constituent un élément central de l'analyse prospective de la solvabilité. Ils servent à projeter la situation financière de l'assureur et à structurer l'évaluation de sa capacité à faire face à différentes évolutions de son environnement.

Plus largement, les scénarios permettent de faire le lien entre l'identification des risques et leurs impacts financiers. Ils aident ainsi à passer d'une analyse qualitative des risques à une analyse plus concrète de leurs effets sur le capital et la solvabilité.

À ce titre, les scénarios occupent une place importante dans la démarche ORSA, car ils structurent l'analyse prospective et influencent les résultats. La pertinence de cette analyse dépend donc en grande partie de la manière dont les scénarios sont définis et utilisés.

Toutefois, cette importance s'accompagne de plusieurs enjeux, notamment en ce qui concerne la construction et la calibration des scénarios, qui seront abordés dans la suite.

1.3.2 Les difficultés liées à la calibration des chocs

Parmi les enjeux liés à la construction des scénarios, la calibration des chocs occupe une place particulièrement importante. Elle consiste à déterminer l'intensité des variations appliquées aux différents facteurs de risque, afin de traduire les évolutions possibles de l'environnement en hypothèses quantitatives utilisables dans les projections.

Cette étape pose toutefois plusieurs difficultés. Elle repose en grande partie sur des choix d'hypothèses. En l'absence de cadre strict ou de référence unique, plusieurs calibrations peuvent être envisagées pour un même risque, ce qui introduit une part de subjectivité dans l'analyse.

Par ailleurs, la disponibilité des données constitue une contrainte importante. Les données historiques sont parfois limitées, notamment pour les événements rares ou extrêmes, qui sont pourtant essentiels dans une analyse de solvabilité. Cela rend plus difficile la définition de chocs à la fois cohérents et plausibles.

Une autre difficulté concerne la prise en compte des interactions entre les facteurs de risque. La calibration est souvent réalisée séparément pour chaque facteur, alors que, les chocs peuvent se produire simultanément et avoir des effets amplifiés. Cette simplification peut donc limiter la capacité des scénarios à refléter correctement les situations défavorables.

Enfin, la calibration consiste à déterminer l'intensité des chocs à retenir, dans la mesure où des hypothèses trop faibles peuvent conduire à sous-estimer les risques, tandis que des hypothèses trop élevées peuvent produire des résultats peu représentatifs.

Ces différentes difficultés montrent que la calibration des chocs est une étape délicate et soulignent l'importance de disposer de méthodes pour en améliorer la cohérence et la robustesse.

Dans ce contexte, le recours à de nouvelles approches, notamment fondées sur les méthodes d'analyse de données, apparaît comme une réponse possible à ces limites. Ces approches permettent de mieux structurer l'analyse et de prendre davantage en compte les relations entre les différents facteurs de risque.

Plus précisément, cet essai vise à analyser dans quelle mesure les méthodes d'analyse de données peuvent améliorer la détermination des scénarios utilisés dans le cadre de l'ORSA.

Dans cette perspective, l'objectif de ce travail est d'examiner l'apport de ces approches, en mettant en évidence leurs contributions et leurs limites dans un contexte prudentiel. Le chapitre suivant présente le positionnement retenu et le cadre d'analyse adopté pour la suite du travail.

Cadre méthodologique

Le présent chapitre définit le cadre méthodologique dans lequel s'inscrit ce travail et présente la démarche retenue pour la mise en situation d'un exercice d'ORSA appliqué à un assureur de personnes. Il précise les fondements de l'approche retenue et structure la projection ORSA, depuis l'identification des sources de risque jusqu'à l'analyse de la situation de solvabilité.

Dans cette perspective, l'intégration des outils d'analyse des données s'inscrit au cœur de la démarche afin d'améliorer la qualité des scénarios prospectifs et d'en renforcer la pertinence pour l'évaluation de la solvabilité.

2.1 Positionnement et cadre d'analyse

Le présent travail s'inscrit dans une démarche visant à améliorer la construction des scénarios utilisés dans le cadre de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité. Comme l'a montré le chapitre précédent, leur élaboration soulève plusieurs difficultés, notamment en matière de calibration des chocs, de cohérence des hypothèses et de prise en compte des interactions entre les facteurs de risque.

Dans ce contexte, l'approche retenue consiste à compléter les méthodes habituellement utilisées, largement fondées sur le jugement expert, par un cadre d'analyse reposant davantage sur les données. L'objectif n'est pas de remplacer cette expertise, mais de l'appuyer en proposant des outils permettant de mieux structurer la construction des scénarios et d'en améliorer la cohérence.

Le positionnement adopté s'articule autour de trois axes complémentaires. Le premier consiste à structurer les facteurs de risque à partir d'une cartographie permettant d'identifier les principales sources de risque ainsi que les interactions qui les relient. Le deuxième vise à construire des scénarios cohérents, en tenant compte des relations observées entre les variables dans les données historiques. Enfin, le troisième axe porte sur la calibration des chocs, afin de mieux représenter l'ampleur des évolutions défavorables tout en conservant des hypothèses économiquement plausibles.

Dans cette perspective, le cadre d'analyse repose sur l'identification de configurations de marché, définies à partir de l'évolution conjointe de plusieurs variables. Ces configurations permettent de distinguer différents régimes économiques au sein desquels les relations entre les facteurs de risque présentent une certaine stabilité, ce qui contribue à structurer l'analyse des scénarios de manière plus cohérente.

Plus largement, la démarche proposée vise à répondre à deux enjeux mis en évidence précédemment. D'une part, elle cherche à réduire le caractère arbitraire dans le choix des scénarios, en s'appuyant davantage sur les données. D'autre part, elle vise

à renforcer la cohérence des hypothèses retenues, en tenant compte des relations observées entre les différents facteurs de risque.

2.2 Mise en situation : projection ORSA d'un assureur de personnes

2.2.1 Cartographie des risques

La cartographie des sources de risque constitue le point de départ de la projection ORSA. Elle vise à structurer l'identification des facteurs susceptibles d'affecter la solvabilité et à analyser leurs interactions potentielles.

Cette étape permet de disposer d'une vision claire et structurée des expositions de l'assureur. Il ne s'agit pas seulement de recenser les différents risques, mais aussi d'en comprendre la nature et les mécanismes par lesquels ils peuvent se combiner ou s'amplifier. La prise en compte des interdépendances entre les facteurs de risque est, à cet égard, essentielle, dans la mesure où elle contribue à la cohérence des scénarios ultérieurs.

Une telle structuration constitue le fondement de la démarche prospective. Elle oriente la sélection des variables pertinentes et fournit un cadre d'analyse à partir duquel les scénarios peuvent être élaborés de manière cohérente.

Pour un assureur de personnes, le profil de risque s'articule autour de plusieurs grandes catégories, qui reflètent la diversité des expositions inhérentes à son activité. Il convient ainsi de distinguer les risques de marché, les risques de souscription, les risques de contrepartie, les risques opérationnels, ainsi que les risques stratégiques et réglementaires.

Toutefois, ces différentes familles de risques ne contribuent pas de la même manière à la solvabilité de l'organisme et n'agissent pas de façon isolée. Leur impact dépend des caractéristiques du portefeuille, de la structure des engagements et des conditions économiques dans lesquelles l'assureur évolue.

Elles ne se superposent pas de manière indépendante : les interactions qui peuvent se développer entre elles influencent directement le profil global de solvabilité et peuvent en amplifier ou en atténuer les effets en cas de chocs significatifs. Il convient donc d'examiner successivement chacune de ces catégories afin d'en préciser les caractéristiques essentielles, avant d'analyser leurs liens et leurs interactions dans le cadre de la projection ORSA.

Les tableaux 2.1 et 2.2 synthétisent les principales catégories de risque ainsi que leurs mécanismes d'impact sur la solvabilité.

En pratique, toutefois, la prise en compte simultanée de ces interactions demeure complexe. Les scénarios sont souvent construits à partir d'un nombre limité de chocs prédéfinis ou d'hypothèses simplifiées concernant les liens entre variables, ce qui peut restreindre l'analyse des situations intégrant des interactions multiples entre facteurs de risque.

Ainsi, la cartographie joue un rôle structurant dans la projection ORSA. Elle permet d'organiser les risques identifiés et de préparer leur intégration cohérente dans le scénario central et les scénarios adverses.

Famille	Facteur	Impact sur la solvabilité
Marché	Risque actions	Diminution de la valeur des actifs investis en actions, entraînant une baisse du capital disponible.
	Risque de taux	Variation des taux d'intérêt affectant la valorisation des actifs, des engagements et des provisions techniques.
	Risque de spread	Élargissement des spreads de crédit entraînant une dégradation de la valeur du portefeuille obligataire.
	Risque immobilier	Baisse de la valeur des actifs immobiliers.
	Risque de concentration	Manque de diversification du portefeuille.
	Risque de liquidité	Cessions forcées d'actifs en cas de besoin de trésorerie.
	Risque inflation	Hausse des prestations suite à une augmentation d'inflation.
	Risque de change	Variation des devises et impact sur valorisation.
	Risque monétaire	Variation des conditions monétaires affectant la valeur des actifs et le coût du financement.
	Créances et prêts	Dégradation de la qualité des créances et pertes potentielles sur prêts.
Souscription	Rachat	Sorties de trésorerie et risque de cessions d'actifs.
	Longévité	Augmentation des engagements en rentes.
	Mortalité	Déviations des hypothèses de mortalité impactant les provisions.
	Invalidité	Hausse des prestations liées aux garanties invalidité ou prévoyance.
	Dérive sinistralité	Dégradation du résultat technique.
	Risque de réserve	Insuffisance de provisions techniques.
	Dérive des frais	Augmentation des charges d'exploitation.
	Non-reconduction	Baisse du volume d'affaires.
	Catastrophe	Survenance d'un sinistre exceptionnel lié à un événement extrême.
Contrepartie	Défaut réassureur	Faillite d'un réassureur.
	Défaut bancaire	Défaillance d'une banque entraînant un remboursement partiel des dépôts.
	Intermédiaires	Défaillance d'intermédiaires ou pertes sur créances.
	Émetteurs obligataires	Dégradation ou défaut d'un émetteur détenu en portefeuille.

TABLE 2.1 – Risques financiers et techniques dans la projection ORSA

Famille	Facteur	Impact sur la solvabilité
Opérationnel	Réputation	Impact sur la rentabilité future et la confiance des assurés.
	Fraude interne	Pertes financières et défaillance du contrôle interne.
	Fraude externe	Pertes financières liées à des actes malveillants externes.
	Systèmes d'information	Perturbation d'activité et risques liés à la cybersécurité.
	Sécurité	Coûts liés aux incidents de sécurité.
	Exécution opérations	Erreurs et dysfonctionnements opérationnels.
	Organisation & RH	Fragilisation du pilotage des risques.
	Sous-traitance	Dépendance à des prestataires critiques.
Gouvernance	Gouvernance défectueuse	Faiblesse du contrôle interne et décisions inadaptées.
Stratégie	Stratégie inappropriée	Impact sur rentabilité et profil de risque.
	Risques ESG	Impacts sociaux et environnementaux.
	Continuité d'activité	Incapacité à maintenir les opérations en situation de crise.
Réglementaire	Évolution de la réglementation	Modification des exigences de capital et contraintes opérationnelles.

TABLE 2.2 – Risques transverses et stratégiques dans la projection ORSA

La cartographie permet d'identifier et d'organiser les principales sources de risque, mais elle ne suffit pas à elle seule pour mener l'analyse prospective. Les facteurs recensés doivent ensuite être traduits en hypothèses d'évolution sur l'horizon de projection.

2.2.2 Construction du scénario central et cohérence des hypothèses

Dans cette perspective, l'élaboration du scénario central constitue une étape déterminante de la projection ORSA. Il repose sur les hypothèses retenues dans le plan stratégique et traduit la trajectoire la plus probable de l'activité et de l'environnement économique.

La qualité de ces hypothèses conditionne directement la pertinence de l'évaluation prospective de la solvabilité. Des hypothèses insuffisamment justifiées ou mal calibrées peuvent conduire à sous-estimer les besoins en capital et à donner une perception biaisée de la solidité financière de l'organisme.

Toutefois, l'analyse prospective ne se limite pas à cette seule trajectoire. Le respect

des exigences de capital suppose de vérifier que l'assureur demeure en mesure de couvrir son capital requis sur l'horizon de projection, non seulement dans le scénario central, mais aussi dans des situations défavorables plausibles.

Un ratio de solvabilité supérieur aux seuils réglementaires ne suffit pas à établir la capacité de l'organisme à absorber des chocs significatifs. Il convient donc de tester la résistance du bilan à différentes évolutions des principaux facteurs de risque susceptibles d'affecter la solvabilité, notamment une détérioration des marchés financiers, des variations significatives des taux d'intérêt ou des spreads de crédit (écarts de crédit) ainsi qu'une dégradation du résultat technique liée à une hausse de la sinistralité.

L'objectif est de mesurer l'impact de chocs défavorables dans des environnements économiques cohérents mais contrastés.

2.2.3 Construction des scénarios adverses et enjeux de calibration

La mise en œuvre de scénarios adverses suppose de définir une typologie adaptée au profil de risque de l'assureur. Ces scénarios visent à traduire, de manière structurée, des évolutions défavorables mais plausibles des principaux facteurs identifiés lors de la cartographie.

L'analyse de sensibilité constitue une première approche. Elle consiste à faire varier un facteur de risque isolé afin d'en mesurer l'impact direct sur la solvabilité. Cette méthode permet d'identifier les expositions les plus sensibles, mais elle reste partielle dans la mesure où elle ne prend pas en compte les interactions entre plusieurs variables.

Une seconde approche repose sur l'analyse par scénarios. Elle consiste à faire varier simultanément plusieurs facteurs de risque afin de représenter un environnement économique cohérent et d'en apprécier les effets combinés sur le bilan et sur le ratio de solvabilité.

Le *reverse stress testing* s'inscrit dans une logique complémentaire. Il part d'un niveau critique de solvabilité et vise à déterminer quelles combinaisons de chocs pourraient conduire à une telle situation, permettant ainsi de mettre en évidence certaines fragilités structurelles.

Toutefois, la construction de ces scénarios soulève plusieurs difficultés méthodologiques. Les facteurs susceptibles d'influencer la solvabilité sont nombreux, alors que le nombre de scénarios pouvant être analysés reste nécessairement limité.

À cet enjeu s'ajoute celui de la calibration des chocs. La détermination de l'intensité des chocs constitue également un enjeu central. Il convient de trouver un équilibre entre des hypothèses suffisamment sévères pour révéler les points de fragilité du profil de risque et des hypothèses qui restent économiquement plausibles.

Enfin, les relations entre les facteurs de risque ne sont pas toujours linéaires. En période de tension, des effets d'amplification peuvent apparaître, ce qui rend plus difficile l'identification des configurations réellement critiques pour la solvabilité.

2.2.4 Structuration des facteurs de risque retenus

La cartographie des risques met en évidence un ensemble de facteurs qui peuvent affecter la solvabilité d'un assureur de personnes. Leur analyse permet d'en comprendre les principales sources de fragilité.

Dans ce travail, ces facteurs ne sont pas étudiés de manière isolée ni de façon exhaustive. Ils sont plutôt utilisés pour proposer une lecture d'ensemble des mécanismes pouvant influencer la solvabilité.

Dans ce contexte, et compte tenu du nombre important de risques identifiés, il n'est pas possible de tous les analyser. Un choix a donc été fait afin de se concentrer sur un nombre limité de facteurs.

Les facteurs retenus permettent de couvrir les principales catégories de risques mises en évidence dans la cartographie, tout en gardant une vision globale du profil de risque. Ils correspondent également aux principales sources de variation du capital disponible et du capital requis, et jouent donc un rôle important dans l'évolution du ratio de solvabilité.

Par ailleurs, ces risques sont souvent liés, surtout dans des situations défavorables, ce qui aide à construire des scénarios adverses cohérents dans le cadre de l'ORSA.

Dans cette logique, plusieurs risques sont retenus, notamment le risque de taux, le risque actions et le risque de spread (au titre des risques de marché), ainsi que le risque de mortalité (au titre des risques de souscription).

Pris ensemble, ces facteurs permettent de mieux comprendre les interactions entre les risques et de replacer l'analyse dans un cadre global. Toutefois, afin de garder une analyse suffisamment approfondie, les méthodes développées par la suite se concentrent principalement sur le risque actions, qui est étroitement lié à l'environnement économique général et réagit rapidement lorsque les conditions se détériorent. Il reflète ainsi les évolutions du marché et constitue un cadre adapté à l'analyse de scénarios adverses.

Dans un premier temps, il est néanmoins nécessaire de présenter les principaux facteurs de risque retenus, afin d'en préciser les mécanismes d'impact sur la solvabilité et de situer l'analyse dans son ensemble.

Risque de taux

Le risque de taux correspond aux variations des taux d'intérêt du marché, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse.

Une baisse durable des taux d'intérêt peut conduire à un niveau de rendement inférieur aux taux garantis sur certains contrats. Dans ce cas, les produits financiers générés par les actifs peuvent ne plus suffire à couvrir les engagements pris envers les assurés, ce qui peut affaiblir l'équilibre financier de la compagnie.

À l'inverse, une remontée des taux d'intérêt peut rendre les placements proposés sur le marché plus attractifs que ceux offerts par l'assureur. Une telle situation peut inciter certains assurés à effectuer des rachats afin de bénéficier de conditions plus favorables. Dans ce cas, la compagnie peut être amenée à mobiliser une partie de ses actifs, ce qui peut peser sur ses fonds propres.

Les évolutions des taux d'intérêt influencent ainsi directement la situation financière de l'assureur et constituent un élément déterminant dans l'analyse prospective de la solvabilité.

Risque actions

Le risque actions correspond à une baisse significative de la valeur des titres en actions détenus à l'actif de la compagnie.

Une dégradation des marchés financiers entraîne une diminution de la valeur des actifs investis en actions. Cette baisse se traduit directement par une réduction du capital disponible, dans la mesure où la valeur des placements constitue une composante essentielle des fonds propres.

Une variation défavorable des marchés actions peut ainsi fragiliser l'équilibre financier de l'entreprise et affecter son ratio de solvabilité.

Risque de spread

Le risque de spread correspond à l'élargissement des écarts de rendement associés au risque de crédit.

Les portefeuilles des assureurs de personnes étant principalement composés d'obligations, une augmentation des spreads peut entraîner une diminution de

la valeur des titres détenus à l'actif. Cette évolution reflète une dégradation des conditions de marché et affecte directement le capital disponible.

Une hausse significative des spreads de crédit est ainsi susceptible de fragiliser la situation financière de la compagnie et de détériorer son ratio de solvabilité.

Risque de mortalité

Le risque de mortalité correspond à une augmentation de la sinistralité liée aux garanties décès. Il est particulièrement important pour les contrats emprunteurs, pour lesquels la survenance d'un décès entraîne le versement du capital restant dû.

L'évolution de ce risque est suivie au moyen de plusieurs indicateurs.

- **Le ratio sinistres sur primes décès** : il permet de mesurer l'équilibre entre les prestations versées au titre des garanties décès et les primes encaissées. Lorsque ce ratio dépasse 100%, cela signifie que les prestations deviennent supérieures aux primes, ce qui traduit une dégradation du résultat technique.
- **Le montant des capitaux sous risque** : il représente l'exposition globale de la compagnie au risque de mortalité sur l'ensemble du portefeuille emprunteur.
- **Le taux de mortalité observé** : il mesure la proportion de décès constatés dans le portefeuille. Comparé aux hypothèses retenues, il permet d'identifier une éventuelle hausse du risque de mortalité.

Une évolution défavorable de ces différents risques, qu'ils soient liés aux marchés financiers ou à la sinistralité du portefeuille, est susceptible d'altérer significativement l'équilibre financier de la compagnie. Leur analyse conjointe permet ainsi de couvrir les principales sources de fragilité identifiées dans la cartographie des risques.

Ces différents facteurs constituent un cadre d'analyse qui permet de structurer l'étude des situations défavorables pouvant affecter la solvabilité de la compagnie.

Ils sont ensuite utilisés dans la suite du travail pour construire et analyser les scénarios. L'analyse se concentre toutefois principalement sur le risque actions, afin d'en étudier plus précisément les mécanismes et les configurations critiques.

2.2.5 Cadre d'analyse du risque actions

Le risque actions constitue un facteur de risque important dans l'analyse de la solvabilité des assureurs. Il est lié à la sensibilité de la valeur des actifs aux fluctuations des marchés boursiers.

Cette sous-section présente les principales composantes de ce risque, ainsi que les variables permettant d'en décrire l'évolution. L'objectif est de disposer d'un cadre structuré pour analyser les évolutions défavorables des marchés actions et leurs effets sur la solvabilité.

Dans ce cadre, le risque actions peut être défini comme le risque de perte financière lié aux fluctuations des prix des actions ordinaires et des instruments dérivés qui leur sont associés. Il peut être décomposé en deux composantes principales.

Le risque systémique désigne la sensibilité du portefeuille aux mouvements d'ensemble du marché, c'est-à-dire aux variations qui affectent simultanément un grand nombre de titres, indépendamment de leurs caractéristiques propres. Il reflète notamment l'exposition au cycle économique, aux variations des taux d'intérêt et aux évolutions du sentiment des investisseurs.

Le risque spécifique correspond à la sensibilité du portefeuille aux variations propres à un émetteur ou à un secteur donné. Il est lié à des facteurs propres à chaque entreprise ou secteur, comme une dégradation de notation, une mauvaise situation financière, une restructuration ou encore une exposition trop importante à un même secteur. Contrairement au risque systémique, il ne dépend pas des mouvements généraux du marché. Ce risque peut être partiellement réduit grâce à la diversification du portefeuille.

Ces deux composantes se traduisent par une exposition à différentes catégories d'instruments. L'exposition au risque actions peut ainsi inclure des actions cotées ou non cotées, des portefeuilles sous gestion, ainsi que des instruments dérivés tels que les options, les contrats à terme ou les swaps sur actions.

Certaines obligations, comme les obligations convertibles ou les titres indexés sur actions, constituent également des sources d'exposition dans la mesure où leur valorisation intègre une composante sensible aux fluctuations des marchés actions.

Pour un assureur de personnes, ce risque se manifeste principalement du côté de l'actif. Une baisse des marchés boursiers entraîne une dépréciation de la valeur de marché des titres détenus, ce qui réduit le capital disponible, alors même que les exigences de capital requis peuvent rester stables ou même augmenter. Cette situation peut exercer une pression sur la position de solvabilité et limiter la capacité de l'assureur à absorber d'autres chocs simultanés.

L'analyse du risque actions ne peut se limiter au seul niveau du marché boursier. Plusieurs variables caractérisent la dynamique de ce risque et conditionnent son

impact sur la solvabilité. Le tableau 2.3 présente les six variables retenues pour caractériser le risque actions dans le cadre de cet essai.

Variable	Rôle dans l'analyse
<i>Variables de marché actions</i>	
Rendement boursier	Mesure la variation du marché actions et constitue l'indicateur central du risque actions.
Volatilité réalisée	Mesure l'intensité des fluctuations des rendements et permet d'identifier les périodes de forte tension sur les marchés.
Volatilité implicite	Indicateur prospectif de l'incertitude anticipée par les investisseurs.
<i>Variables macrofinancières</i>	
Spread de crédit	Mesure l'aversion au risque sur les marchés financiers et tend à s'élargir lors des périodes de tension.
Niveau des taux d'intérêt	Indicateur des conditions monétaires influençant la valorisation des actifs et des passifs.
<i>Variable comportementale</i>	
Taux de rachat	Reflète les comportements des assurés et peut amplifier les tensions sur la liquidité lorsque les conditions de marché se dégradent.

TABLE 2.3 – Variables décrivant les régimes de marché du risque actions.

Ces six variables ne sont pas indépendantes. En période de crise, elles se dégradent souvent en même temps. Les rendements baissent, la volatilité réalisée et implicite augmente, les spreads de crédit s'élargissent, les taux évoluent fortement et les rachats s'accroissent. En période de croissance stable, ces variables évoluent dans des fourchettes plus étroites et leurs corrélations sont plus faibles.

C'est précisément cette interdépendance entre variables, dont la nature évolue selon le contexte de marché, qui met en évidence les limites de l'approche standardisée dans la construction des scénarios ORSA. La sous-section suivante en propose une analyse plus détaillée.

2.2.6 Approche fondée sur le jugement d'expert et ses limites

Dans le cadre réglementaire, la ligne directrice de l'**Autorité des marchés financiers (2026b)** sur les exigences de suffisance du capital en assurance de personnes définit le calcul de l'exigence de capital pour le risque actions à partir de l'application d'un facteur déterministe à la valeur de marché de chaque catégorie d'investissement. Ce facteur varie selon la nature du titre et le marché sur lequel il est coté, ce qui reflète le niveau de liquidité et d'incertitude associé à chaque catégorie. Le tableau 2.4 présente la structure complète de ces facteurs.

Catégorie d'investissement	Facteur
<i>Actions ordinaires</i>	
Infrastructures admissibles non cotées	30 %
Cotées, marchés développés (hors participation substantielle)	35 %
Non cotées, marchés développés, ou participation substantielle sans contrôle	40 %
Cotées, autres marchés (hors participation substantielle)	45 %
Non cotées, autres marchés, ou participation substantielle sans contrôle	50 %
<i>Actions privilégiées</i>	
Notation P1	3 %
Notation P2	5 %
Notation P3	10 %
Notation P4	20 %
Notation P5 et sans notation	<i>Facteur actions ordinaires</i>

TABLE 2.4 – Facteurs d'exigence de capital applicables au risque actions selon la ligne directrice de l'AMF (janvier 2026).

Dans le cadre de l'ORSA, l'AMF invite toutefois l'assureur à compléter ces exigences minimales en construisant des scénarios adverses adaptés à son propre profil de risque. Dans ce contexte, le jugement expert joue un rôle central.

La construction des scénarios repose alors sur la détermination des amplitudes de choc et sur la vérification de la cohérence des hypothèses retenues. En pratique,

cette démarche s'appuie sur l'expérience, l'analyse du contexte macrofinancier et la connaissance du portefeuille.

Ce mode de construction des scénarios présente plusieurs avantages. Il est flexible et permet de s'adapter au profil de risque de l'assureur. Il permet également d'intégrer des éléments qualitatifs que les seules données historiques ne reflètent pas toujours. Il constitue ainsi une base importante de la démarche ORSA.

Cependant, en l'absence d'un cadre empirique formalisé, certaines limites apparaissent et peuvent fragiliser la solidité des scénarios.

La première limite concerne la prise en compte du régime de marché. Dans l'approche réglementaire, le choc appliqué est déterministe et uniforme. Il est calibré sur une mesure de risque à un horizon d'un an et appliqué de la même manière, quel que soit le contexte macrofinancier.

Ainsi, le facteur retenu pour une action cotée sur un marché développé reste le même, que le marché soit en phase calme ou en situation de crise.

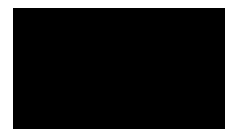
Or, les variables du risque actions présentées au tableau 2.3 prennent des valeurs différentes selon les conditions de marché. Lorsqu'un choc est défini sans tenir compte de ce contexte, le scénario peut ne correspondre à aucune configuration de marché clairement identifiable. La question qui se pose est alors de savoir si le choc retenu correspond à une configuration de marché réellement observée ou à une combinaison de valeurs qui n'apparaît pas dans les données historiques.

La seconde limite concerne la cohérence des hypothèses retenues pour les différentes variables. Dans l'approche déterministe de l'AMF, le risque actions est représenté par l'application d'un facteur unique à la valeur de marché des titres. Cette représentation ne prend pas pleinement en compte les différentes dimensions du marché ni l'environnement dans lequel il évolue.

Or, comme le montre le tableau 2.3, le comportement du marché actions s'inscrit dans un ensemble plus large de variables macrofinancières et comportementales. Les rendements, les volatilités, les spreads de crédit, les taux d'intérêt et les comportements de rachat évoluent souvent ensemble selon les conditions de marché.

Dans ce contexte, il devient difficile de s'assurer que les valeurs retenues pour ces variables sont cohérentes entre elles et décrivent une situation de marché plausible. Un scénario peut, par exemple, combiner une forte baisse des rendements avec une volatilité faible et des spreads stables, alors que ce type de configuration n'est pas observé dans les données.

Ces deux limites ne remettent pas en cause le rôle du jugement expert dans la construction des scénarios. Elles montrent plutôt qu'il est utile de l'appuyer sur un cadre empirique afin d'en améliorer la robustesse et la justification.



Apport des méthodes d'analyse de données

3.1 Introduction

L'objectif de ce chapitre est de proposer un cadre empirique pour l'utilisation des méthodes d'analyse de données dans la construction des scénarios ORSA. Ces méthodes visent à appuyer le jugement actuariel en structurant le choix des facteurs de risque, en réduisant le caractère arbitraire de certaines décisions et en assurant une meilleure cohérence des chocs appliqués.

L'analyse repose sur trois axes complémentaires. Le premier consiste à utiliser des méthodes d'apprentissage non supervisé afin d'identifier, à partir de données historiques, des régimes économiques cohérents. Ces régimes correspondent à des configurations dans lesquelles les différentes composantes du risque évoluent de manière conjointe. L'étude se concentre principalement sur le risque actions, dont les déterminants ont été présentés précédemment.

Le deuxième axe vise à compléter cette approche en s'intéressant à la calibration de la sévérité des chocs. Les méthodes de classification permettent d'identifier des profils moyens, représentés par des centroïdes, mais elles ne permettent pas de capter à elles seules l'intensité des événements les plus extrêmes. La théorie des valeurs extrêmes permet ainsi de mieux décrire ces situations.

Enfin, le troisième axe mobilise des méthodes d'apprentissage supervisé afin d'identifier les configurations critiques pour la solvabilité. Ces méthodes reposent sur des règles de décision explicites et permettent de mettre en évidence les combinaisons de facteurs les plus importantes.

Dans un premier temps, les principales problématiques liées à la construction des scénarios ORSA sont présentées. Dans un second temps, les fondements méthodologiques des différentes approches retenues sont introduits pour répondre à ces difficultés. Enfin, leur application au risque actions permet d'illustrer leur apport dans l'analyse des scénarios ORSA.

3.2 Problématiques liées à la construction des scénarios ORSA

3.2.1 Structuration des facteurs de risque et réduction de l'arbitraire

Sélection des facteurs de risque

Dans le cadre prudentiel applicable aux assureurs de personnes au Québec, tel que défini par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'évaluation de la solvabilité

de l'organisme ne se limite pas au respect d'un ratio réglementaire minimal à une date donnée. Elle suppose aussi de justifier un niveau de capital suffisant au regard de l'appétence au risque de l'organisme, au-delà du minimum réglementaire. Cette justification repose surtout sur la qualité des scénarios défavorables retenus, qui dépend du choix des facteurs de risque et de la cohérence des chocs appliqués.

La sélection des combinaisons de facteurs de risque soulève plusieurs difficultés. Les facteurs qui influencent la solvabilité interagissent de manière complexe, et ces interactions peuvent être analysées à deux niveaux. D'une part, les interactions entre les différents types de risques (taux, actions, spread ou mortalité) traduisent la propagation des chocs au sein du bilan. D'autre part, des interactions existent aussi au sein d'un même facteur de risque, entre ses composantes, dont les effets combinés peuvent amplifier les fluctuations observées.

Par ailleurs, le nombre de scénarios pouvant être analysés reste limité par les données disponibles, ce qui réduit le nombre de configurations étudiées de manière approfondie. Cette contrainte peut introduire un risque d'arbitraire dans le choix des combinaisons retenues et dans la calibration de l'intensité des chocs appliqués.

En pratique, la sélection repose principalement sur le jugement expert, ce qui peut conduire à privilégier certaines configurations au détriment d'autres pourtant pertinentes. Dans ce contexte, il devient nécessaire de mieux structurer la construction des scénarios pour en améliorer la cohérence et réduire le caractère arbitraire des choix effectués.

Dans cette perspective, il convient d'examiner plus concrètement les mécanismes d'interdépendance entre les facteurs de risque. Pour illustrer ces mécanismes, on analyse, d'une part, les interactions entre les différents facteurs de risque et, d'autre part, celles qui existent au sein d'un même facteur, à travers ses différentes composantes.

Interactions et dépendances entre les facteurs de risque

Le chapitre précédent a permis d'identifier l'ensemble des risques auxquels un assureur est exposé. Parmi ceux-ci, quatre facteurs apparaissent particulièrement importants pour la solvabilité d'un assureur de personnes : le risque de taux, le risque actions, le risque de spread et le risque de mortalité. Ces facteurs constituent les principales sources de variation pouvant affecter la solvabilité.

Ces facteurs sont liés entre eux et peuvent évoluer simultanément, en particulier en période de tension. La figure 3.1 illustre ce phénomène à travers un exemple

simple, celui de la propagation d'un choc de taux d'intérêt à l'ensemble des facteurs considérés.

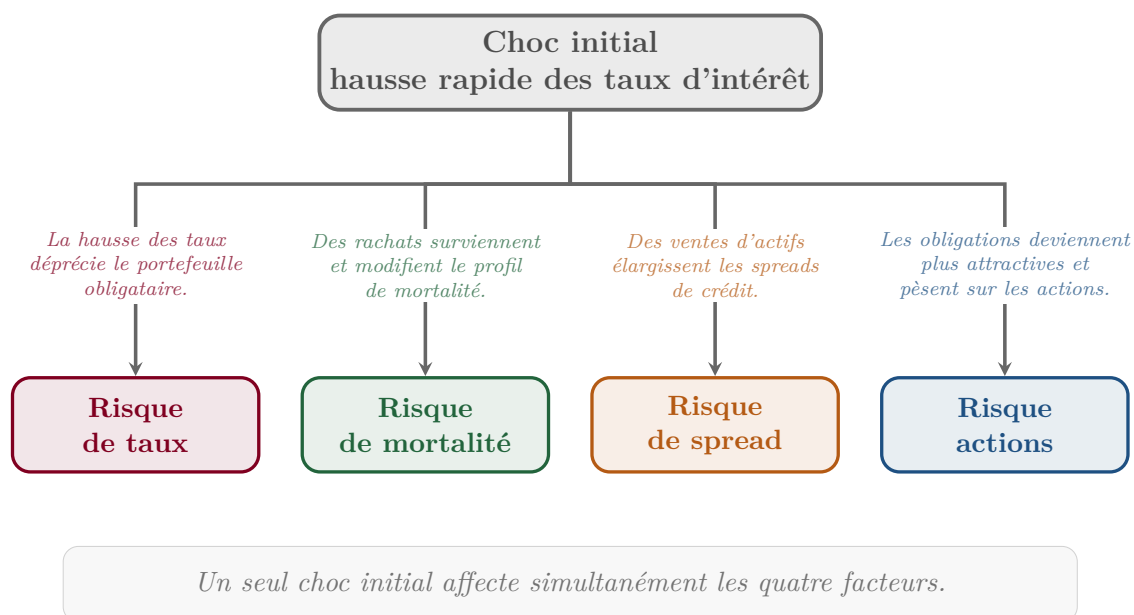


FIGURE 3.1 – Illustration des mécanismes de propagation d'un choc de taux d'intérêt sur l'ensemble des facteurs de risque retenus.

Comme l'illustre la figure 3.1, un choc sur les taux ne se limite pas à une simple dépréciation du portefeuille obligataire. Il peut également inciter certains assurés à effectuer des rachats, ce qui modifie la structure du portefeuille d'assurés et, par conséquent, le profil de mortalité. Pour faire face à ces rachats, l'assureur peut être amené à vendre des actifs dans des conditions défavorables, ce qui contribue à l'élargissement des spreads de crédit. Enfin, la hausse des taux rend les obligations plus attractives et exerce une pression à la baisse sur les marchés actions.

Ces effets ne se produisent pas isolément. Ils apparaissent généralement en même temps et amplifient ensemble l'impact du choc initial sur la solvabilité.

Cette situation met en évidence une limite des approches traditionnelles de construction des scénarios. Lorsqu'on applique des chocs séparément à chaque facteur de risque, les interactions entre eux ne sont pas prises en compte. Il est donc nécessaire de considérer les facteurs de risque ensemble afin de mieux représenter ces interdépendances.

Dans ce cadre, il est important de noter que ces interactions ne se manifestent pas uniquement entre différents types de risques, mais aussi au sein d'un même facteur de risque. Autrement dit, un risque donné peut résulter de la combinaison de plusieurs variables qui évoluent ensemble.

C'est notamment le cas du risque actions. Celui-ci ne se limite pas à une simple variation du marché boursier, mais dépend de plusieurs variables qui en déterminent la dynamique et influencent son impact sur la solvabilité. L'analyse de ce risque suppose donc de prendre en compte ces différentes composantes. Le tableau 2.3 présente les variables retenues dans le cadre de cet essai pour caractériser le risque actions.

Ces variables ne sont pas indépendantes entre elles. Elles évoluent généralement ensemble et reflètent des configurations de marché cohérentes, liées au contexte économique et financier.

En période de crise, leur dégradation est souvent simultanée. Une baisse des marchés actions s'accompagne généralement d'une hausse de l'incertitude, ce qui entraîne une augmentation de la volatilité. Dans le même temps, les investisseurs deviennent plus prudents, ce qui provoque un élargissement des spreads de crédit. Les conditions monétaires peuvent aussi évoluer rapidement et influencer les taux d'intérêt. Enfin, ces tensions peuvent se répercuter sur le comportement des assurés, avec une hausse des rachats. Ces mécanismes sont liés et se renforcent mutuellement.

À l'inverse, en période plus stable, les marchés évoluent dans un environnement plus prévisible. Les fluctuations sont plus limitées, la volatilité reste modérée et les relations entre variables sont moins fortes.

Cette interdépendance, dont l'intensité et la nature varient selon le contexte de marché, met en évidence une limite importante de l'approche standardisée dans la construction des scénarios ORSA. En considérant les facteurs de manière isolée, cette approche ne permet pas de refléter ces mécanismes ni les configurations dans lesquelles ils apparaissent.

Il devient dès lors nécessaire d'adopter un cadre permettant de mieux représenter ces dynamiques et d'identifier les configurations de marché dans lesquelles ces variables évoluent conjointement.

Dans cette perspective, l'enjeu n'est plus seulement d'analyser chaque variable individuellement, mais d'adopter une approche globale permettant de caractériser des régimes économiques cohérents, correspondant à des états de marché distincts.

Les méthodes d'apprentissage non supervisé offrent un cadre adapté pour répondre à cet objectif. Elles permettent de regrouper les observations selon leurs similarités et d'identifier, à partir des données historiques, des régimes de marché caractérisés par des évolutions communes des différentes variables.

3.2.2 Calibration de la sévérité des chocs et gestion des événements extrêmes

La construction des scénarios ORSA ne consiste pas seulement à identifier des configurations de marché cohérentes. Elle implique aussi de déterminer l'intensité des chocs associés, c'est-à-dire l'ampleur des pertes susceptibles d'affecter la solvabilité de l'organisme.

Cette question est centrale du point de vue de la solvabilité. Ce ne sont en général pas les fluctuations modérées des marchés qui mettent en difficulté un assureur, mais plutôt les dégradations les plus importantes. Celles-ci peuvent entraîner une baisse significative des fonds propres, alors que les exigences de capital restent élevées. La capacité de l'assureur à absorber le choc est alors directement affectée.

La calibration de la sévérité de ces chocs reste toutefois délicate. D'une part, les données historiques comportent peu d'observations extrêmes, ce qui limite l'information disponible sur les pertes les plus importantes. D'autre part, les méthodes de classification non supervisée reposent sur des profils moyens correspondant aux centroïdes des groupes identifiés. Par construction, le centroïde représente une situation moyenne au sein du régime considéré. Il décrit une configuration typique de marché, mais ne permet pas de capter l'ampleur des pertes les plus extrêmes dans ce même contexte.

Cette difficulté est également liée aux propriétés des rendements financiers. En pratique, leur distribution présente souvent des queues épaisses. Autrement dit, la probabilité d'observer des pertes très importantes est plus élevée que dans le cas d'une distribution classique comme la loi normale. Dans ces conditions, les données historiques disponibles, qui contiennent peu d'événements extrêmes, ne permettent pas d'évaluer correctement l'ampleur des pertes les plus sévères.

Cette caractéristique a une conséquence directe pour la construction des scénarios ORSA. Lorsqu'on s'appuie uniquement sur des représentations moyennes, comme celles issues des centroïdes, on obtient une description cohérente d'un régime de marché, mais centrée sur une perte typique. Les pertes les plus importantes, situées dans la partie extrême de la distribution, ne sont alors pas explicitement prises en compte.

Or, ce sont précisément ces pertes extrêmes qui permettent d'évaluer la vulnérabilité de l'assureur dans des situations défavorables. Leur prise en compte est donc indispensable pour construire des scénarios suffisamment sévères et cohérents avec les exigences de l'ORSA.

C'est à ce niveau que la théorie des valeurs extrêmes (TVE) devient pertinente. Plutôt que de chercher à décrire l'ensemble de la distribution des rendements, on se concentre sur sa partie la plus défavorable, où se situent les pertes les plus importantes.

Cette approche permet ainsi de mieux prendre en compte les pertes les plus sévères, qui constituent un élément déterminant dans l'évaluation de la solvabilité.

3.2.3 Identification des configurations critiques de solvabilité

Au-delà de la cohérence des scénarios et de la calibration de leur sévérité, une question centrale se pose dans le cadre de l'ORSA : celle de l'identification des configurations réellement critiques du point de vue de la solvabilité.

Toutes les situations défavorables n'ont en effet pas le même impact sur la position de solvabilité de l'assureur. Certaines peuvent entraîner des pertes importantes sans remettre en cause l'équilibre global du bilan, tandis que d'autres, parfois moins marquées, peuvent conduire à une baisse plus importante du niveau de solvabilité.

Dans le cas du risque actions, cette question se pose de manière particulière. Parmi les variables retenues pour caractériser ce risque, toutes ne contribuent pas de la même manière à l'évolution du niveau de solvabilité. Certaines jouent un rôle déterminant, tandis que d'autres ont un effet plus limité. L'enjeu est alors d'identifier les composantes réellement influentes et de comprendre les mécanismes par lesquels elles se traduisent en pertes pour l'assureur

Cette analyse suppose également d'identifier les niveaux à partir desquels ces variables deviennent critiques. L'impact d'un facteur de risque dépend de son ampleur. Des fluctuations limitées peuvent rester sans conséquence notable, tandis qu'au-delà de certains seuils, les effets deviennent importants et peuvent entraîner une baisse du niveau de solvabilité.

Ces effets dépendent aussi des interactions entre variables. L'impact d'un facteur de risque ne peut pas être analysé isolément : il dépend des autres facteurs et du contexte de marché. Une même variation peut ainsi avoir des conséquences différentes selon les configurations dans lesquelles elle s'inscrit.

Cette analyse suppose également d'identifier les niveaux à partir desquels ces variables deviennent critiques. L'impact d'un facteur de risque dépend de son ampleur. Des fluctuations limitées peuvent rester sans conséquence notable, tandis qu'au-delà de certains seuils, les effets deviennent importants et peuvent entraîner une baisse du niveau de solvabilité.

Dans ce contexte, une approche fondée uniquement sur des chocs appliqués séparément à chaque facteur de risque apparaît insuffisante. Elle ne permet pas d'identifier avec précision les niveaux à partir desquels les effets deviennent significatifs pour la solvabilité, ni de caractériser les seuils au-delà desquels la situation devient critique.

Il devient dès lors nécessaire de disposer d'un cadre permettant d'analyser conjointement l'ensemble des variables. L'apprentissage supervisé apporte une réponse adaptée à cet objectif. Il permet d'identifier, pour chaque risque, les composantes qui jouent un rôle déterminant dans la baisse du niveau de solvabilité, de préciser les seuils à partir desquels leurs effets deviennent critiques, ainsi que les interactions susceptibles de renforcer ou d'atténuer ces effets.

3.3 Méthodes d'analyse des données mobilisées pour la construction des scénarios ORSA

Plusieurs méthodes d'analyse des données peuvent être mobilisées afin de répondre aux problématiques identifiées dans les sections précédentes.

Les sous-sections suivantes présentent ces différentes approches ainsi que leur contribution à la construction des scénarios ORSA.

3.3.1 Apprentissage non supervisé

Fondements méthodologiques

L'identification de régimes économiques cohérents à partir de données historiques repose sur des méthodes de classification non supervisée. On considère un ensemble de données composé de n observations décrites par p variables, représenté par une matrice $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$. L'objectif est de partitionner ces observations en K groupes, de sorte que les observations d'un même groupe soient similaires, tandis que les groupes soient bien différenciés.

Contrairement à l'apprentissage supervisé, où les classes sont connues à l'avance, la classification non supervisée ne repose sur aucune variable de réponse. Elle vise à faire émerger une structure dans les données, en s'appuyant uniquement sur les relations entre les variables explicatives. Cette structure est généralement définie à partir d'une mesure de similarité ou de distance entre les observations.

Dans ce cadre, la notion de distance joue un rôle central. Elle permet de mesurer la proximité entre observations et constitue le fondement des méthodes de regroupement. Les observations sont regroupées de manière à minimiser les distances au sein des groupes et à maximiser les distances entre groupes.

Dans le contexte de l'ORSA, cette approche permet d'identifier des configurations de marché cohérentes à partir des données historiques. Les scénarios ne sont pas définis a priori, mais résultent de l'observation des relations entre variables et de leurs mouvements conjoints. La classification non supervisée permet ainsi de structurer ces configurations de façon objective.

La mise en œuvre de ces méthodes repose sur plusieurs étapes. Elle nécessite d'abord de définir une mesure de distance entre les observations et de standardiser les variables afin de rendre les comparaisons cohérentes. Une réduction de dimension peut ensuite être réalisée à l'aide de l'analyse en composantes principales (ACP) pour simplifier la structure des données. Enfin, des méthodes de classification permettent de regrouper les observations en groupes homogènes.

La première étape consiste à définir une mesure de proximité entre les observations, afin de quantifier leur degré de ressemblance à partir des variables considérées.

La distance euclidienne constitue la mesure la plus couramment utilisée. Pour deux observations représentées par les vecteurs $\mathbf{x}_1 = (x_{11}, \dots, x_{1p})$ et $\mathbf{x}_2 = (x_{21}, \dots, x_{2p})$ dans un espace à p dimensions, est définie par

$$d(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_{1j} - x_{2j})^2}. \quad (3.1)$$

Cette mesure possède plusieurs propriétés fondamentales qui justifient son utilisation comme mesure de distance.

Premièrement, elle est symétrique. Pour deux observations x et y , on a

$$d(x, y) = d(y, x).$$

Deuxièmement, la distance entre deux observations est nulle si et seulement si ces observations sont identiques, c'est-à-dire

$$d(x, y) = 0 \quad \text{si et seulement si} \quad x = y.$$

Enfin, elle vérifie l'inégalité triangulaire. Pour toutes observations x , y et z , on a

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

Ces propriétés impliquent que cette mesure constitue une métrique au sens mathématique et garantissent la cohérence de cette mesure.

Toutefois, la distance euclidienne présente une limite importante. Elle n'est pas invariante aux changements d'échelle. Une variable mesurée en milliers d'unités peut dominer le calcul de distance par rapport à une variable mesurée en unités, même si cette dernière est tout aussi pertinente. Cette sensibilité à l'échelle peut conduire à des regroupements qui reflètent davantage les différences d'unités de mesure que la structure réelle des ressemblances entre observations.

Pour remédier à cette limite, les variables sont généralement standardisées avant le calcul des distances. La standardisation consiste à centrer chaque variable autour de sa moyenne et à la réduire par son écart-type. Pour la variable j , on obtient

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j}, \quad (3.2)$$

où $\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij}$ est la moyenne empirique de la variable j et $s_j = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}$ est son écart-type empirique.

Les variables standardisées ont ainsi une moyenne nulle et un écart-type égal à un, ce qui permet de rendre les variables comparables entre elles tout en préservant la structure des relations existantes.

Dans le cadre de l'analyse des différents risques, cette étape est essentielle. Les variables considérées, telles que les rendements boursiers, les spreads de crédit ou les taux de rachat, évoluent sur des échelles très différentes. Sans standardisation, la mesure de distance serait dominée par les variables les plus dispersées, ce qui ne permettrait pas de refléter correctement la structure des ressemblances entre observations.

Une fois les variables rendues comparables, l'analyse peut être approfondie en tenant compte des relations entre celles-ci. Lorsque plusieurs variables sont corrélées, elles peuvent porter une information redondante, ce qui complique l'interprétation et la mise en œuvre des méthodes de classification.

Dans ce cas, il est pertinent de réduire la dimension de l'espace d'analyse afin d'identifier les principales sources de variation des données. L'analyse en composantes principales constitue une méthode adaptée à cet objectif.

Elle consiste à remplacer les variables initiales par un nombre plus restreint de variables synthétiques, appelées composantes principales, qui résument l'essentiel de l'information contenue dans les données.

Ces composantes sont construites comme des combinaisons linéaires des variables initiales, dont les coefficients traduisent la contribution de chaque variable à la

composante considérée .

Soit un vecteur aléatoire $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_p)^T$ représentant p variables quantitatives centrées. L'objectif est de construire une combinaison linéaire $Z_1 = \mathbf{w}_1^T \mathbf{X}$ ayant la plus grande variabilité possible, sous la contrainte $\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_1 = 1$.

La variance de cette combinaison s'écrit $\text{var}(Z_1) = \mathbf{w}_1^T \mathbf{\Sigma} \mathbf{w}_1$, où $\mathbf{\Sigma}$ est la matrice de variance-covariance de $\mathbf{X}$. Le problème consiste donc à maximiser cette variance sous contrainte, ce qui conduit à une équation aux valeurs propres $\mathbf{\Sigma} \mathbf{w}_1 = \lambda \mathbf{w}_1$.

La première composante principale correspond au vecteur propre associé à la plus grande valeur propre de $\mathbf{\Sigma}$, cette valeur propre représentant la variance expliquée par la composante. Les composantes suivantes sont construites de la même manière, en imposant qu'elles soient non corrélées entre elles, ce qui garantit que chacune décrit une nouvelle structure de variation des données.

En pratique, on ne conserve qu'un nombre limité de composantes principales. La part de variance expliquée par la composante i est donnée par $\frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \dots + \lambda_p}$, et l'on retient généralement un nombre suffisant de composantes pour expliquer une grande partie de la variance totale.

Le diagramme d'éboulis permet de justifier ce choix en représentant les valeurs propres en fonction de leur rang. Il met en évidence un point d'inflexion à partir duquel les composantes supplémentaires apportent peu d'information.

La figure 3.2 illustre ce critère de sélection.

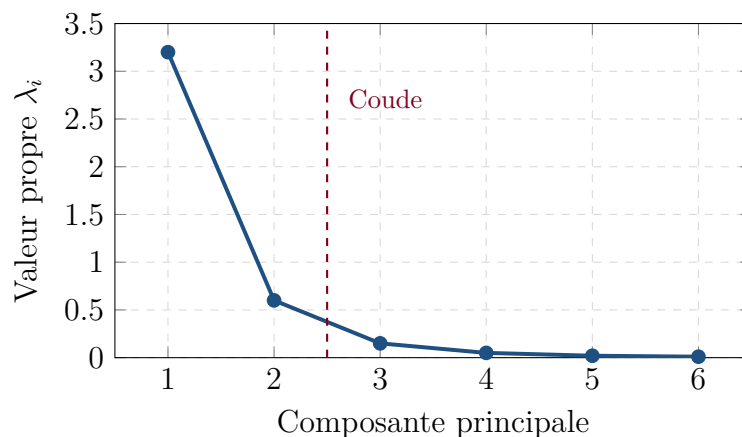


FIGURE 3.2 – Illustration du diagramme d'éboulis.

Dans le cadre de l'analyse du risque actions, l'ACP présente un intérêt particulier. Elle permet de synthétiser l'information contenue dans des variables souvent corrélées,

telles que les rendements, la volatilité ou les spreads, et de dégager des facteurs de variation plus simples à interpréter et à utiliser dans les étapes de classification.

Une fois la structure des données simplifiée, on poursuit l'analyse à l'aide de méthodes de classification, en présentant d'abord la classification ascendante hiérarchique, puis la méthode des k -moyennes.

On commence par présenter la classification ascendante hiérarchique, qui est une méthode de classification permettant de regrouper progressivement les observations en fonction de leur similarité, sans fixer à l'avance le nombre de groupes. Au départ, chaque observation forme son propre groupe, puis les groupes les plus proches sont fusionnés étape par étape jusqu'à obtenir un seul ensemble.

À chaque étape, le regroupement repose sur une mesure de similarité entre les observations ou entre les groupes déjà formés. Dans ce cadre, la distance euclidienne est généralement utilisée pour mesurer la proximité entre deux observations.

Lorsque des groupes sont formés, il devient nécessaire de définir une distance entre ensembles d'observations. Cette distance est définie à l'aide d'un critère de liaison, qui permet d'agréger les distances entre les éléments des groupes considérés.

Ainsi, à chaque itération, l'algorithme sélectionne la paire de groupes dont la distance est minimale selon le critère retenu, puis procède à leur fusion. Ce processus est répété de manière itérative, en construisant des groupes de plus en plus larges. Ce mécanisme peut ainsi être vu comme une construction hiérarchique basée sur les distances entre observations.

Le critère de liaison peut être défini de différentes manières, selon la façon dont on mesure la distance entre groupes. Ces approches conduisent à des structures de regroupement pouvant varier selon les données.

Méthode du saut minimum (liaison simple).

Elle consiste à définir la distance entre deux groupes A et B comme la distance minimale entre leurs éléments :

$$d(A, B) = \min_{x_i \in A, x_j \in B} d(x_i, x_j). \quad (3.3)$$

Elle a tendance à regrouper progressivement les observations en reliant des points proches, ce qui peut conduire à des regroupements peu compacts. Elle reste toutefois très sensible aux observations aberrantes, qui peuvent créer des liens artificiels entre des groupes initialement distincts.

Méthode du saut maximum (liaison complète).

Elle repose sur la distance maximale entre les éléments des groupes :

$$d(A, B) = \max_{x_i \in A, x_j \in B} d(x_i, x_j). \quad (3.4)$$

Elle favorise la formation de groupes plus compacts, mais peut être influencée par la présence de valeurs extrêmes, qui tendent à augmenter les distances entre groupes et à renforcer leur séparation.

Méthode de la moyenne.

Elle constitue un compromis entre les deux approches précédentes, en calculant la distance entre groupes comme la moyenne des distances entre leurs observations :

$$d(A, B) = \frac{1}{|A||B|} \sum_{x_i \in A} \sum_{x_j \in B} d(x_i, x_j). \quad (3.5)$$

Elle permet généralement d'obtenir des regroupements plus équilibrés et plus stables.

Critère de Ward.

Contrairement aux méthodes précédentes, qui reposent directement sur une distance entre groupes, le critère de Ward repose sur une approche fondée sur la dispersion des observations au sein des groupes.

Il consiste à fusionner les groupes de manière à limiter l'augmentation de la variance à l'intérieur des groupes à chaque étape.

Plus précisément, pour deux groupes A et B , la fusion est réalisée en minimisant la quantité suivante :

$$\Delta(A, B) = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B} d^2(A, B), \quad (3.6)$$

où m_A et m_B désignent les effectifs des groupes considérés.

Cette approche conduit en général à des groupes plus homogènes et de tailles comparables, ce qui facilite leur interprétation.

Le résultat de cette procédure de regroupement est représenté sous la forme d'un dendrogramme, qui permet de visualiser l'ensemble des fusions successives entre groupes.

Le dendrogramme se lit de bas en haut : chaque observation correspond à une feuille, et les branches traduisent les différentes étapes de regroupement. La hauteur à laquelle deux groupes sont fusionnés reflète leur niveau de dissimilarité ou, dans le cas du critère de Ward, la perte d'inertie associée à la fusion.

Cette représentation permet ainsi de suivre la construction progressive des groupes et d'apprécier les relations de proximité entre les observations à différents niveaux d'agrégation.

Pour déterminer le nombre de groupes, on examine les sauts de hauteur dans le dendrogramme. Un saut important signale qu'on fusionne des groupes bien distincts, ce qui suggère qu'il est préférable de couper l'arbre juste avant cette fusion. La ligne de coupe horizontale détermine alors la partition finale des observations. La figure 3.3 illustre cette procédure.

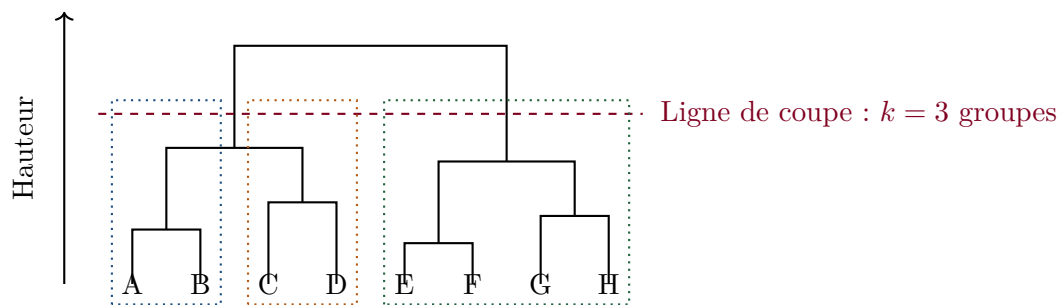


FIGURE 3.3 – Illustration d'un dendrogramme.

Cette méthode présente l'avantage de ne pas imposer le nombre de groupes au départ et de permettre une lecture visuelle de la structure des données. Elle donne une idée assez claire de la manière dont les regroupements se forment.

Elle présente toutefois certaines limites. Les fusions étant irréversibles, les choix initiaux peuvent influencer le résultat final.

Dans le cadre de l'ORSA, cette approche permet d'examiner la structure des données historiques et d'identifier des regroupements cohérents. Elle aide ainsi à déterminer un nombre de régimes économiques en s'appuyant sur les données plutôt que sur un choix arbitraire.

Dans la continuité de cette analyse, il est pertinent de considérer des méthodes de classification non hiérarchiques, qui permettent de produire directement une partition des observations.

Contrairement à la classification ascendante hiérarchique, qui construit une structure arborescente des regroupements, ces méthodes reposent sur une définition explicite du nombre de groupes et visent à optimiser un critère de dispersion au sein des groupes.

L'algorithme des k -moyennes est une méthode de classification non hiérarchique

qui partitionne les observations en un nombre fixé k de groupes homogènes, en minimisant la dispersion à l'intérieur de chaque groupe.

Formellement, on considère un ensemble de n observations $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ dans un espace à p dimensions. L'objectif est de définir k groupes $C_1, \dots, C_k$ formant une partition de $1, \dots, n$, de sorte que chaque observation appartienne à un seul groupe.

La qualité de cette partition repose sur la proximité des observations au sein d'un même groupe et sur la séparation entre groupes. D'un point de vue statistique, cela correspond à une faible variabilité intra-groupe et une forte variabilité inter-groupe.

On peut ainsi décomposer l'inertie totale des données sous la forme :

$$I_T = I_{\text{intra}} + I_{\text{inter}}, \quad (3.7)$$

où I_{intra} mesure la dispersion au sein des groupes et I_{inter} celle entre les groupes.

Dans ce cadre, l'algorithme des k -moyennes consiste à minimiser l'inertie intra-groupe, ce qui revient à minimiser la somme des distances au carré entre les observations et le centre du groupe auquel elles appartiennent. Si l'on note $\bar{\mathbf{x}}_j$ le centroïde du groupe C_j , on cherche à minimiser :

$$I_{\text{intra}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i \in C_j} \|\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}_j\|^2. \quad (3.8)$$

En pratique, cette optimisation est réalisée à l'aide d'un algorithme itératif reposant sur une logique d'agrégation autour de centres mobiles.

L'algorithme débute par le choix initial de k centres, généralement de manière aléatoire. Chaque observation est ensuite affectée au centre le plus proche, ce qui permet d'obtenir une première partition des données. À partir de cette partition, de nouveaux centres sont calculés comme la moyenne des observations appartenant à chaque groupe, soit $\bar{\mathbf{x}}_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{i \in C_j} \mathbf{x}_i$.

Ces centres sont ensuite mis à jour, et une nouvelle étape d'affectation est réalisée. Ce mécanisme d'affectation et de mise à jour est répété de manière itérative jusqu'à stabilisation de la partition.

Au fil des itérations, l'inertie intra-groupe tend à diminuer, ce qui permet à l'algorithme de converger vers une solution. Cette convergence se fait toutefois vers un optimum local, et le résultat peut dépendre du choix initial des centres, ce qui peut conduire à des partitions légèrement différentes.

Dans ce contexte, le choix du nombre de groupes k constitue une question centrale dans l'application de la méthode. La méthode du coude consiste à examiner l'évolution de l'inertie intra-groupe en fonction de k .

L'inertie intra-groupe étant une fonction décroissante de k , on étudie son évolution en fonction de k . La méthode du coude consiste à choisir une valeur de k à partir de laquelle ajouter des groupes supplémentaires n'apporte plus de gain significatif en termes de réduction de l'inertie.

Cette approche permet d'identifier une partition qui offre un compromis entre la réduction de la dispersion intra-groupe et la complexité du modèle. La figure 3.4 illustre ce principe.

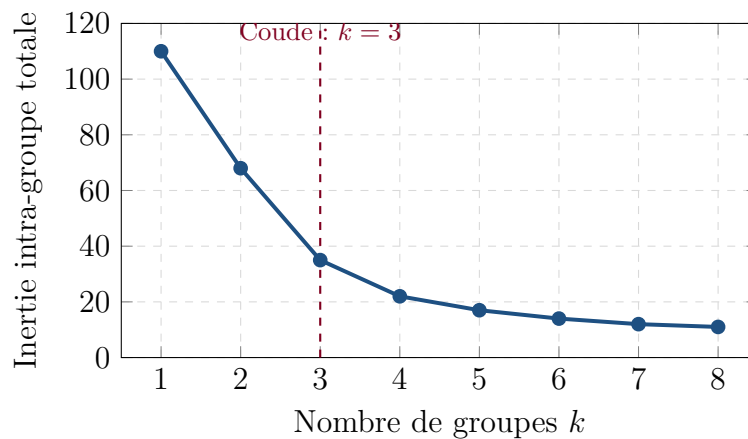


FIGURE 3.4 – Illustration de la méthode du coude.

La sous-section suivante propose une application de ces outils au risque actions, qui constitue le cadre retenu pour illustrer la mise en œuvre des méthodes d'apprentissage non supervisé dans cet essai.

L'objectif est de montrer en quoi ces méthodes permettent de structurer l'analyse des données historiques et de guider la construction des scénarios ORSA. Elles contribuent ainsi à réduire l'arbitraire du jugement expert, tout en préservant son rôle dans l'interprétation et la validation des résultats.

Application au risque actions

Dans ce cadre, l'application des méthodes de classification non supervisée au risque actions vise à identifier, à partir des données, des configurations de marché cohérentes dans lesquelles les variables évoluent ensemble.

Les variables présentées au tableau 2.3 ne sont pas indépendantes. Elles traduisent différentes caractéristiques d'un même environnement macrofinancier et évoluent

généralement ensemble selon le contexte de marché. L'objectif est donc de regrouper les observations en ensembles homogènes, correspondant à des régimes de marché distincts.

La démarche retenue s'appuie sur les méthodes présentées précédemment et se déroule en plusieurs étapes complémentaires.

Dans un premier temps, une analyse en composantes principales est appliquée afin de réduire la redondance entre les variables. Les six variables considérées présentent en effet des corrélations entre elles. La volatilité réalisée et la volatilité implicite capturent par exemple une information similaire sur le niveau de sévérité des chocs de marché, tandis que le spread de crédit tend également à évoluer de manière corrélée avec les indicateurs de volatilité lors des périodes de tension financière.

Dans ces conditions, appliquer directement un algorithme de classification dans un espace à six dimensions peut introduire de la redondance et du bruit dans la procédure de classification. Certaines dimensions de variation seraient surpondérées simplement parce qu'elles sont capturées par plusieurs variables, ce qui biaiserait la formation des groupes.

L'analyse en composantes principales permet de représenter les variables initiales dans un espace de dimension plus faible, à partir de combinaisons linéaires orthogonales, ordonnées selon la part de variance expliquée.

Le nombre de composantes retenues est déterminé à partir du diagramme d'éboulis (figure 3.2), qui met en évidence la diminution progressive de la variance expliquée par les composantes. On retient généralement les premières composantes expliquant une part suffisante de la variance totale.

En pratique, les deux ou trois premières composantes capturent une part importante de la variabilité des six variables considérées, ce qui permet de travailler dans un espace réduit sans perte majeure d'information.

Les premières composantes peuvent généralement recevoir une interprétation en lien avec la structure des variables initiales. Une première composante tend par exemple à refléter le niveau global de tension sur les marchés financiers, en capturant conjointement l'évolution de la volatilité, des spreads de crédit et des comportements de rachat. Une seconde composante peut davantage être associée aux conditions monétaires et aux variations des taux d'intérêt. Cette interprétation facilite la compréhension économique des régimes identifiés dans les étapes suivantes.

Dans un second temps, une procédure de classification est appliquée dans l'espace

défini par les composantes principales retenues. Une classification ascendante hiérarchique est d'abord utilisée pour explorer la structure des données.

Cette méthode repose sur la construction d'une hiérarchie de partitions imbriquées, obtenue en fusionnant successivement les groupes les plus proches selon une mesure de distance.

Le dendrogramme obtenu (figure 3.3) représente cette hiérarchie de fusions et permet d'identifier un nombre de régimes pertinent. Un saut marqué de hauteur dans le dendrogramme indique que des groupes relativement distincts sont fusionnés. Il est alors préférable de couper l'arbre juste avant cette fusion, afin de conserver des groupes plus homogènes et mieux séparés.

Cette approche fournit ainsi une base empirique pour le choix du nombre de régimes, en s'appuyant directement sur la structure des données plutôt que sur un choix arbitraire.

L'algorithme des k-moyennes est ensuite utilisé pour raffiner la partition obtenue. Il consiste à minimiser l'inertie intra-groupe, c'est-à-dire la variance au sein de chaque groupe, afin d'obtenir des ensembles d'observations aussi homogènes que possible.

Plusieurs initialisations sont testées afin de limiter la sensibilité de l'algorithme au choix des centres initiaux. La partition retenue est celle qui minimise l'inertie totale, tout en assurant une bonne séparation entre les groupes.

Le centroïde associé à chaque groupe représente le profil moyen empirique des variables dans ce régime. Chaque centroïde fournit une configuration cohérente sur l'ensemble des six variables, dans laquelle les rendements boursiers, la volatilité, les spreads, les taux et les rachats évoluent de manière conjointe, conformément aux co-mouvements observés dans les données.

La figure 3.5 illustre de manière conceptuelle ce type de partition dans l'espace des deux premières composantes principales.

Dans cet exemple illustratif, trois régimes se distinguent : un régime calme caractérisé par des rendements positifs, une volatilité faible et des spreads étroits ; un régime de tension modérée où les rendements deviennent négatifs, la volatilité augmente et les spreads s'élargissent de manière modérée ; enfin, un régime de crise marqué par des rendements fortement négatifs, une volatilité élevée, des spreads larges et des rachats plus importants.

Le tableau 3.1 présente de manière schématique le profil associé à chacun des régimes identifiés.

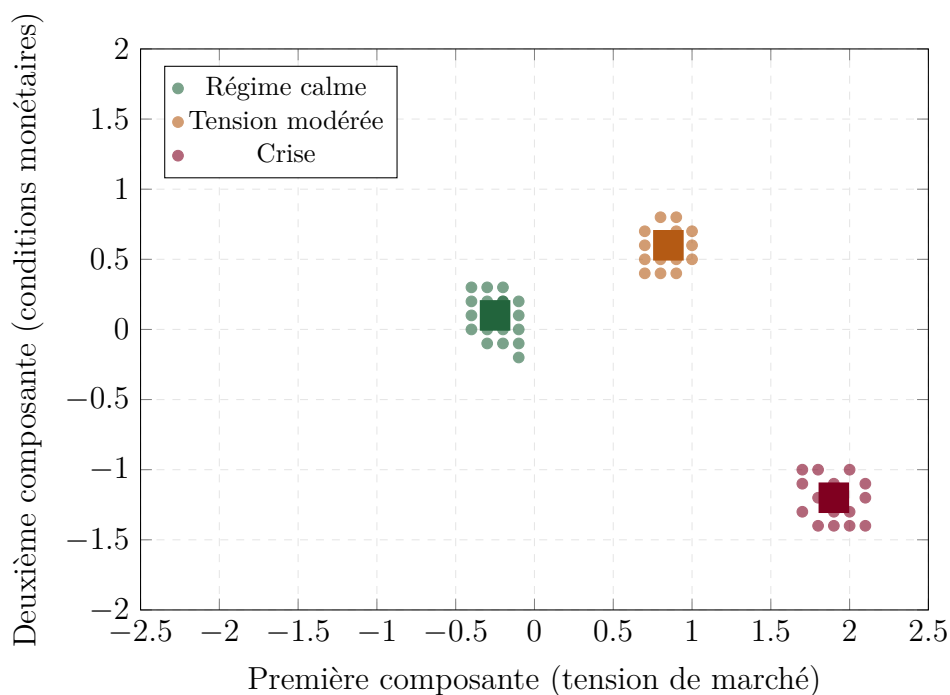


FIGURE 3.5 – Illustration conceptuelle d’une partition en régimes de marché dans l’espace des composantes principales pour le risque actions.

Indicateur	Régime calme	Régime de tension	Régime de crise
Rendement boursier	Positif	Négatif	Fortement négatif
Volatilité réalisée	Faible	Moyenne	Élevée
Volatilité implicite (VIX)	Faible	Moyenne	Élevée
Spread de crédit	Faible	Modéré	Élevé
Niveau des taux	Stable	Variable	Volatil
Taux de rachat	Normal	Élevé	Très élevé

TABLE 3.1 – Profil des régimes de marché identifiés par classification non supervisée (risque actions).

Ces régimes permettent de construire des scénarios ORSA cohérents et appuyés sur les données. Il est ensuite possible de retenir le régime jugé pertinent pour l’horizon de projection, en fonction du contexte économique envisagé. La centroïde associée fournit une configuration cohérente des six variables.

Le jugement expert reste important dans cette démarche. Il intervient dans le choix du régime retenu, dans la validation des résultats et, si nécessaire, dans l’ajustement des valeurs issues des centroïdes lorsque les données ne capturent pas entièrement certaines situations.

Ce jugement s'inscrit toutefois dans un cadre plus structuré, ce qui permet de renforcer la solidité de l'évaluation interne de la solvabilité.

Dans ce cadre, la classification non supervisée appliquée au risque actions apporte un appui supplémentaire à la construction des scénarios ORSA. Elle permet d'ancrer les hypothèses dans des configurations de marché effectivement observées et d'assurer une cohérence entre les différentes variables, en évitant de combiner des valeurs qui ne correspondraient à aucun environnement plausible.

Cette approche facilite également l'analyse et la justification des scénarios retenus, en s'appuyant sur des configurations issues des données plutôt que sur des hypothèses définies de manière isolée.

Elle présente toutefois une limite. Si elle permet d'identifier des régimes de marché cohérents et d'en caractériser les configurations typiques, elle ne permet pas, à elle seule, d'évaluer l'ampleur des pertes les plus extrêmes susceptibles de survenir dans ces régimes.

L'analyse des situations les plus défavorables nécessite ainsi de compléter cette approche par la théorie des valeurs extrêmes. Cette dernière s'intéresse spécifiquement au comportement des pertes dans les queues de distribution et permet d'en estimer l'ampleur dans les cas les plus extrêmes.

3.3.2 Théorie des valeurs extrêmes (TVE)

Fondements méthodologiques

Dans de nombreuses situations, l'analyse ne peut pas se limiter à l'étude du comportement moyen des données. En effet, les observations les plus extrêmes, bien que rares, sont souvent celles qui présentent les enjeux les plus importants. Une approche fondée uniquement sur des valeurs typiques ne permet donc pas de rendre compte de l'ampleur des réalisations les plus sévères susceptibles de survenir.

Un autre élément justifie le recours à une approche spécifique pour les extrêmes. En pratique, l'hypothèse de normalité peut s'avérer insuffisante pour représenter correctement les distributions observées, qui présentent souvent une fréquence plus élevée de valeurs extrêmes. Leur distribution présente souvent une masse plus importante dans les queues. Ce phénomène de *queues épaisses* est une caractéristique importante de nombreuses séries.

Dans ce contexte, la théorie des valeurs extrêmes (TVE) propose un cadre statistique dédié à l'analyse du comportement des distributions dans leurs queues. Plutôt que

de modéliser l'ensemble des données, cette approche se concentre sur les observations les plus extrêmes afin de caractériser leur fréquence et leur intensité.

Le théorème de **Fisher-Tippett Coles** (2001) établit que, pour une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (X_n) , si les maxima $M_n = \max(X_1, \dots, X_n)$ peuvent être ramenés, par changement d'échelle et de localisation, à une suite convergeant en loi, c'est-à-dire s'il existe des suites de constantes (a_n) et (b_n) avec $b_n > 0$ telles que

$$\frac{M_n - a_n}{b_n} \xrightarrow{\mathcal{L}} H,$$

où H est une distribution non dégénérée, alors cette limite appartient à l'une des trois familles de distributions valeurs extrêmes suivantes.

Fréchet. Pour $\alpha > 0$,

$$\Phi_\alpha(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \exp(-x^{-\alpha}), & x > 0. \end{cases}$$

Weibull. Pour $\alpha > 0$,

$$\Psi_\alpha(x) = \begin{cases} \exp\left(-(-x)^\alpha\right), & x \leq 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Gumbel.

$$\Lambda(x) = \exp\left(-e^{-x}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ces trois distributions sont appelées les distributions des valeurs extrêmes. Elles peuvent être regroupées dans une même famille paramétrique, appelée distribution des valeurs extrêmes généralisée (GEV), qui permet de décrire de manière unifiée les différents comportements de queue. Cette distribution s'écrit

$$H_{\xi, \mu, \sigma}(x) = \exp\left\{-\left(1 + \xi \frac{x - \mu}{\sigma}\right)^{-1/\xi}\right\}, \quad 1 + \xi \frac{x - \mu}{\sigma} > 0,$$

où μ est un paramètre de localisation, $\sigma > 0$ un paramètre d'échelle et ξ un paramètre de forme.

Le paramètre le plus important est toutefois le paramètre de forme ξ , car il décrit le comportement de la queue de la distribution.

Lorsque $\xi > 0$, la distribution présente des queues épaisses, ce qui signifie que les

valeurs extrêmes restent relativement probables. Lorsque $\xi = 0$, on retrouve le cas limite de Gumbel, caractérisé par une décroissance exponentielle de la queue. Enfin, lorsque $\xi < 0$, la distribution admet une borne supérieure finie.

Ces différents cas correspondent respectivement aux distributions de type Fréchet, Gumbel et Weibull introduites précédemment.

La théorie des valeurs extrêmes repose alors sur deux approches principales. La première est l'approche par maxima de blocs, tandis que la seconde correspond à l'approche par excès de seuil.

Une première méthode consiste à utiliser l'approche des **maxima de blocs**. Elle repose sur l'idée de partitionner la série d'observations en m blocs de même taille n , de sorte que la taille totale de l'échantillon initial soit mn .

Pour chaque bloc, on calcule la valeur maximale observée, ce qui permet de construire une nouvelle série de maxima $(M_{n1}, \dots, M_{nm})$, où M_{ni} désigne le maximum du i -ième bloc.

Lorsque la taille des blocs est suffisamment grande, ces maxima peuvent être considérés comme approximativement indépendants et identiquement distribués. Cette hypothèse est importante car elle permet d'appliquer les résultats asymptotiques de la théorie des valeurs extrêmes.

On suppose alors que, pour $i = 1, \dots, m$, les maxima suivent une loi des valeurs extrêmes généralisée,

$$M_{ni} \sim H_{\xi, \mu, \sigma},$$

où les paramètres ξ , μ et σ sont inconnus.

En pratique, les paramètres ξ , μ et σ sont estimés à partir de l'échantillon des maxima, le plus souvent par la méthode du maximum de vraisemblance.

Cette approche présente toutefois une limite importante. Elle ne retient qu'une seule observation par bloc. Si plusieurs pertes sévères surviennent au cours d'une même année, seule la plus extrême est conservée et les autres ne sont pas utilisées dans l'estimation. Une partie de l'information contenue dans les données est donc perdue, ce qui peut réduire la précision des résultats.

Pour cette raison, la méthode des **excès de seuil**, appelée *Peak Over Threshold* (POT), est souvent privilégiée. Contrairement à l'approche des maxima de blocs, elle permet d'exploiter toutes les observations dépassant un certain seuil élevé.

Le principe consiste à fixer un seuil u suffisamment élevé, puis à sélectionner, parmi les observations $(X_1, \dots, X_n)$, celles qui dépassent ce seuil. Si l'on note N_u le nombre de ces observations, on obtient un sous-échantillon constitué des valeurs extrêmes.

On considère alors les excès au-dessus du seuil, définis par

$$Y_i = X_i - u, \quad i = 1, \dots, N_u.$$

On s'intéresse alors à la distribution de ces excès, conditionnellement au fait que $X > u$.

Le théorème de **Pickands–Balkema–de Haan Embrechts et al. (1997)** montre que, sous des conditions générales et lorsque le seuil u tend vers une valeur suffisamment élevée, la distribution des excès $(X - u \mid X > u)$ peut être approchée par une distribution de Pareto généralisée, de paramètre de forme ξ et de paramètre d'échelle $\beta(u)$ dépendant du seuil :

$$G_{\xi, \beta(u)}(y) = \begin{cases} 1 - \left(1 + \xi \frac{y}{\beta(u)}\right)^{-1/\xi}, & \text{si } \xi \neq 0, \\ 1 - e^{-y/\beta(u)}, & \text{si } \xi = 0. \end{cases}$$

La distribution GPD partage le même paramètre de forme ξ que la loi GEV, ce qui assure une cohérence entre l'approche par excès (POT) et celle par maxima (GEV).

En pratique, les paramètres ξ et β sont estimés pour un seuil u fixé à partir de l'échantillon $(Y_1, \dots, Y_{N_u})$, le plus souvent par la méthode du maximum de vraisemblance, de manière analogue à celle utilisée pour la loi GEV.

La mise en œuvre de la méthode POT nécessite de choisir un seuil u approprié. Ce choix est délicat et repose sur un compromis entre biais et variance. Un seuil élevé améliore la validité de l'approximation par la loi limite, mais réduit le nombre d'observations disponibles. À l'inverse, un seuil trop faible augmente la taille de l'échantillon mais peut introduire un biais dans la modélisation des valeurs extrêmes.

En pratique, le choix du seuil repose sur l'identification d'un niveau à partir duquel les excès peuvent être considérés comme approximativement suivant une loi de Pareto généralisée. Autrement dit, on cherche un seuil suffisamment élevé pour que l'approximation asymptotique soit valable, tout en conservant assez d'observations pour assurer la fiabilité des estimations.

Une fois les paramètres estimés, il est possible d'obtenir des estimations des quantiles élevés de la distribution.

Pour un niveau κ , la Value-at-Risk s'écrit

$$\widehat{\text{VaR}}_{1-\kappa}(X) = u + \frac{\hat{\beta}}{\hat{\xi}} \left[\left(\frac{\kappa n}{N_u} \right)^{-\hat{\xi}} - 1 \right].$$

Cette expression permet d'estimer des niveaux de pertes situés au-delà du seuil u , à partir des observations extrêmes disponibles.

Lorsque $\hat{\xi} < 1$, on peut également obtenir une estimation de la Tail Value-at-Risk, qui correspond à la perte moyenne au-delà du quantile :

$$\widehat{\text{TVaR}}_{1-\kappa}(X) = \frac{\widehat{\text{VaR}}_{1-\kappa}(X) + \hat{\beta} - \hat{\xi}u}{1 - \hat{\xi}}.$$

Le quantile peut également être interprété en termes de temps de retour, défini par

$$\text{TR}(\kappa) = \frac{1}{\kappa}.$$

Ainsi, un niveau $\kappa = 1\%$ correspond à un événement qui se produit en moyenne une fois tous les 100 ans, tandis qu'un niveau $\kappa = 0,5\%$ correspond à un temps de retour de 200 ans.

Application au risque actions

L'approche par classification non supervisée présentée précédemment permet d'identifier des régimes de marché à partir des données historiques. Les groupes obtenus traduisent ainsi les différentes configurations dans lesquelles les variables du risque actions évoluent conjointement.

Ces régimes fournissent une représentation synthétique des conditions de marché, mais ils restent, par construction, centrés sur des situations moyennes au sein de chaque groupe. Le centroïde associé décrit ainsi une configuration typique, sans rendre compte de l'ampleur des réalisations les plus extrêmes susceptibles de survenir dans ce même environnement.

Or, du point de vue de la solvabilité, ce sont précisément les situations extrêmes qui présentent les enjeux les plus importants. Une analyse fondée uniquement sur des configurations moyennes ne permet pas d'apprécier pleinement la vulnérabilité de l'assureur face à des chocs sévères.

Dans ce contexte, il est nécessaire de compléter l'analyse par une approche dédiée à l'étude des valeurs extrêmes.

Pour un assureur de personnes, cette distinction est importante. Une baisse marquée des marchés boursiers réduit la valeur des actifs et donc le capital disponible. Dans le même temps, les exigences de capital peuvent rester élevées ou augmenter. Ainsi, une analyse basée uniquement sur des situations moyennes ne suffit pas toujours à mesurer correctement la vulnérabilité de l'assureur.

Un autre élément renforce la nécessité d'une approche spécifique pour les extrêmes. Dans le cas du risque actions, la théorie des valeurs extrêmes est utilisée à partir des rendements boursiers, qui reflètent directement les variations de valeur des actifs actions détenus par l'assureur.

Les rendements observés en pratique ne suivent généralement pas une loi normale. Leur distribution présente souvent plus de valeurs dans les zones extrêmes, de sorte que les pertes importantes sur les portefeuilles actions apparaissent plus souvent que ce que prévoirait une modélisation gaussienne. Ce phénomène de *queues épaisses* est bien présent dans les séries de rendements des indices boursiers.

Cette propriété a une conséquence directe pour la construction des scénarios ORSA. Si l'on retient uniquement le centroïde du régime de crise pour calibrer le choc actions, on obtient un scénario cohérent, mais centré sur une perte moyenne des actifs actions. On ne prend alors pas en compte les pertes les plus importantes susceptibles d'affecter ces portefeuilles. Dans une démarche ORSA, qui vise à analyser des situations défavorables mais plausibles, cette dimension ne peut pas être négligée.

C'est à ce niveau que la théorie des valeurs extrêmes (TVE) devient pertinente. Plutôt que de modéliser l'ensemble de la distribution des rendements, elle se concentre sur le comportement dans les zones extrêmes, là où se produisent les pertes les plus sévères sur les marchés actions. Cette approche est cohérente avec la logique de l'ORSA, qui consiste à étudier des scénarios suffisamment défavorables pour révéler les vulnérabilités de la solvabilité.

Dans ce cadre, l'analyse ne consiste pas uniquement à identifier des configurations de marché cohérentes, mais aussi à mesurer la sévérité des pertes associées à ces situations. Les quantiles élevés obtenus à partir de la théorie des valeurs extrêmes peuvent être interprétés en termes de **temps de retour**. Pour un niveau de confiance κ , celui-ci est défini par :

$$\text{TR}(\kappa) = \frac{1}{\kappa}.$$

Ainsi, un niveau de perte associé à $\kappa = 1\%$ correspond à un événement qui se produit en moyenne une fois tous les 100 ans. De même, un niveau de confiance de $0,5\%$ correspond à un temps de retour de 200 ans. Cette interprétation permet d'associer

à chaque niveau de perte une fréquence d'occurrence, ce qui facilite sa lecture dans un contexte ORSA.

Cette lecture permet de relier directement les scénarios de choc actions à des niveaux de sévérité plus explicites. En pratique, un niveau de confiance donné permet de déterminer une perte associée, qui peut ensuite être appliquée au portefeuille actions afin d'évaluer son impact sur la valeur des actifs et sur le ratio de solvabilité.

Elle permet également de relier les régimes de marché identifiés par la classification aux pertes extrêmes modélisées par la TVE, en combinant un contexte de marché donné avec un niveau de choc cohérent en termes de sévérité.

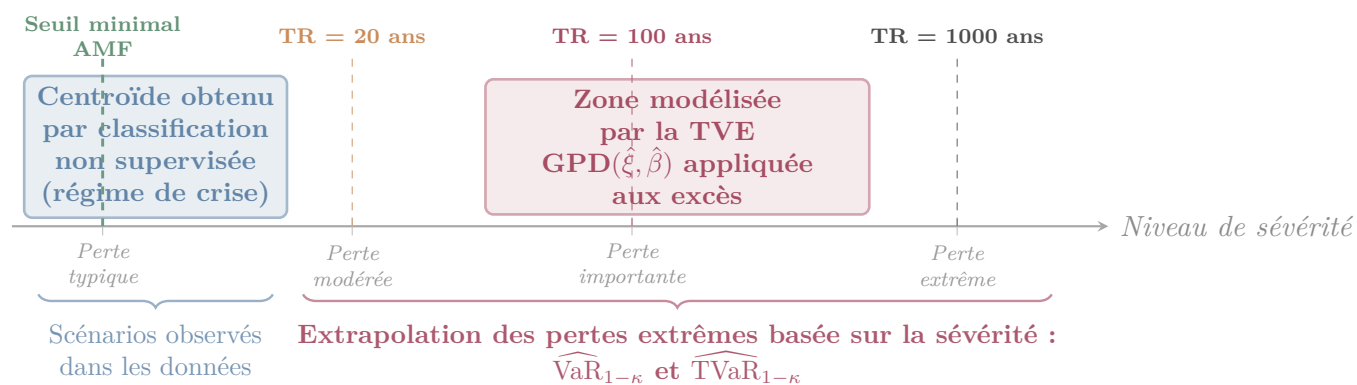


FIGURE 3.6 – Illustration de la complémentarité entre la classification non supervisée et la théorie des valeurs extrêmes (TVE) pour la construction de scénarios ORSA.

La figure 3.6 permet de visualiser cette complémentarité entre les deux approches. La partie gauche correspond aux scénarios issus de la classification non supervisée, qui décrivent des configurations de marché observées dans les données et associées à des pertes relativement fréquentes.

À mesure que l'on se déplace vers la droite, le niveau de sévérité augmente. La théorie des valeurs extrêmes permet alors d'extrapoler les pertes au-delà des situations observées, en modélisant le comportement de la distribution dans sa queue. Les niveaux de perte sont ainsi associés à des temps de retour plus élevés, correspondant à des événements plus rares mais plus sévères.

Cette représentation met en évidence que la classification permet de caractériser le contexte de marché dans lequel le choc se produit, tandis que la TVE permet d'en préciser l'intensité dans les situations les plus défavorables. La combinaison des deux approches permet ainsi de construire des scénarios ORSA cohérents et calibrés en termes de sévérité.

Le tableau 3.2 permet de préciser cette complémentarité en distinguant les rôles respectifs des deux approches dans la construction des scénarios ORSA.

	Classification non supervisée	TVE – excès au-delà d’un seuil
Question traitée	Dans quel contexte de marché le choc se produit-il ?	Quelle sévérité peut atteindre la perte dans la partie extrême de la distribution ?
Données utilisées	Ensemble des variables décrivant le contexte de marché	Excès observés au-delà d’un seuil élevé sur la série considérée
Résultat principal	Profil cohérent du contexte de marché identifié	Estimation des quantiles extrêmes et des mesures de risque à partir de la GPD
Rôle dans l’ORSA	Définir un contexte de choc plausible et cohérent	Déterminer le niveau de sévérité du choc retenu
Rôle du jugement expert	Choix du régime pertinent et interprétation du contexte de marché	Choix du seuil, validation des diagnostics et détermination du niveau de sévérité

TABLE 3.2 – Complémentarité entre classification non supervisée et théorie des valeurs extrêmes (TVE) pour la construction des scénarios ORSA.

Cette présentation met en évidence le rôle complémentaire des deux approches. La classification permet de définir le contexte de marché dans lequel le choc actions se produit, tandis que la TVE permet d’en fixer le niveau de sévérité.

3.3.3 Apprentissage supervisé

Fondements méthodologiques

Contrairement aux méthodes d’apprentissage non supervisé, qui visent à explorer la structure des données sans information préalable, les méthodes d’apprentissage supervisé reposent sur l’existence d’une variable cible que l’on cherche à expliquer ou à prédire.

On dispose ainsi d’un ensemble d’observations $(\mathbf{x}_i, y_i)$, où $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p$ représente un vecteur de variables explicatives et y_i la variable à prédire. L’objectif est de construire

une fonction f reliant les variables explicatives à y_i , de sorte que

$$y_i = f(\mathbf{x}_i).$$

Dans le cadre d'un problème de classification, la variable cible prend un nombre fini de modalités. On considère en particulier le cas d'une variable binaire, où

$$y = \begin{cases} 1 & \text{si une situation critique est observée,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

L'objectif est alors de construire une règle de décision permettant de séparer au mieux les observations appartenant aux deux classes à partir des variables explicatives.

Deux méthodes sont particulièrement adaptées à cet objectif. Les **arbres de décision** reposent sur un partitionnement de l'espace des variables en régions homogènes, ce qui permet de mettre en évidence des seuils et des interactions entre variables. Les **forêts aléatoires** prolongent cette approche en combinant un grand nombre d'arbres construits sur des échantillons légèrement différents, ce qui permet de stabiliser les résultats.

Arbres de décision

Les arbres de décision constituent un outil particulièrement adapté à l'identification de configurations critiques, dans la mesure où ils permettent de relier de manière explicite les variables explicatives aux situations associées à une classe donnée.

Leur construction repose sur un partitionnement progressif de l'espace des observations, de manière à regrouper des situations présentant un comportement similaire vis-à-vis de la variable à prédire.

La méthode s'appuie sur un principe de partitionnement récursif binaire. À chaque étape, une variable x_j et un seuil s sont sélectionnés afin de diviser les observations en deux ensembles :

$$R_1(j, s) = \{\mathbf{x} \mid x_j < s\} \quad \text{et} \quad R_2(j, s) = \{\mathbf{x} \mid x_j \geq s\}.$$

Ce choix est effectué de manière à distinguer au mieux les observations appartenant aux différentes classes. La procédure est ensuite répétée sur chacun des sous-ensembles obtenus, ce qui conduit à une partition de plus en plus fine de l'espace des variables.

Les seuils identifiés aux différents niveaux de l'arbre peuvent être interprétés comme

des seuils discriminants, dans la mesure où ils correspondent aux niveaux à partir desquels le comportement des observations change selon la classification.

La qualité des partitions obtenues est évaluée à l'aide d'un critère d'impureté, qui mesure le degré d'homogénéité des régions. L'indice de Gini est le plus couramment utilisé. Pour une région R_m , il est défini par :

$$G = \sum_{k=0}^1 \hat{p}_{mk}(1 - \hat{p}_{mk}),$$

où $\hat{p}_{mk}$ désigne la proportion d'observations de classe k dans la région considérée.

Une mesure alternative repose sur l'entropie :

$$D = - \sum_{k=0}^1 \hat{p}_{mk} \log \hat{p}_{mk},$$

qui traduit le niveau d'incertitude au sein d'une région. En pratique, ces deux critères conduisent à des résultats proches.

Si l'arbre est construit sans contrainte, c'est-à-dire en poursuivant le partitionnement jusqu'à ce qu'aucune division supplémentaire n'améliore le critère d'impureté ou jusqu'à ce que les observations soient parfaitement séparées, il tend à produire des régions contenant un très faible nombre d'observations.

Dans ce cas, l'arbre s'adapte très finement aux données d'apprentissage et peut capturer des variations propres à l'échantillon plutôt que des relations générales entre les variables. Ce phénomène, appelé surapprentissage, conduit à des règles de décision instables, qui se généralisent mal à de nouvelles données.

Afin de limiter cet effet, une étape d'élagage est mise en œuvre, consistant à simplifier l'arbre en supprimant certaines branches. L'objectif est de retenir une structure suffisamment stable tout en conservant la capacité du modèle à faire apparaître les relations pertinentes entre les variables.

Ce compromis peut être formalisé par la minimisation du critère suivant :

$$\sum_{m=1}^{|T|} \sum_{i: \mathbf{x}_i \in R_m} \mathbf{1}(y_i \neq \hat{y}_{R_m}) + \alpha |T|,$$

où $|T|$ désigne le nombre de feuilles de l'arbre et $\alpha \geq 0$ un paramètre de pénalisation.

Dans ce cadre, le compromis entre complexité et capacité de généralisation du modèle est particulièrement important. Un arbre trop complexe conduit à des seuils sensibles

aux scénarios simulés et donc peu robustes, tandis qu'un arbre trop simplifié ne permet pas de faire apparaître les interactions entre facteurs de risque, pourtant essentielles dans les situations critiques.

Forêts aléatoires

Les arbres de décision présentent une forte dépendance à l'échantillon d'apprentissage utilisé pour leur estimation. De faibles variations dans les données peuvent conduire à des partitions différentes de l'espace des variables, ce qui entraîne une variabilité importante du modèle obtenu.

Cette variabilité constitue une limite de la méthode, notamment lorsque l'objectif est d'identifier des relations stables entre les variables. Les forêts aléatoires visent à remédier à cette difficulté en agrégeant un grand nombre d'arbres de décision construits sur des échantillons légèrement différents.

Concrètement, cette approche consiste à construire B arbres de décision $\hat{f}^{(1)}, \dots, \hat{f}^{(B)}$, puis à agréger leurs prédictions.

Dans le cas d'un problème de classification, la prédiction finale est obtenue par vote majoritaire :

$$\hat{f}(\mathbf{x}) = \text{majorité}(\hat{f}^{(1)}(\mathbf{x}), \dots, \hat{f}^{(B)}(\mathbf{x})).$$

Ce mécanisme permet de réduire la variabilité du modèle, dans la mesure où les erreurs commises par les différents arbres ne sont pas parfaitement corrélées.

En pratique, cette diversité est obtenue par rééchantillonnage avec remise. À partir d'un échantillon de taille n , on génère B échantillons bootstrap $\mathcal{D}^{(1)}, \dots, \mathcal{D}^{(B)}$, chacun obtenu en tirant n observations avec remise.

Sur chaque échantillon $\mathcal{D}^{(b)}$, un arbre $\hat{f}^{(b)}$ est estimé, ce qui conduit à un ensemble de modèles légèrement différents.

Cependant, cette approche présente une limite. Dans les arbres de décision, certaines variables dominantes sont souvent sélectionnées dès les premières coupures. Les arbres construits ont alors des structures proches, ce qui conduit à des prédictions fortement corrélées. Or, l'efficacité de l'agrégation repose précisément sur la diversité des modèles.

Les forêts aléatoires introduisent un mécanisme destiné à réduire cette corrélation. Lors de la construction de chaque nœud, on ne considère qu'un sous-ensemble aléatoire de variables de taille $m < p$. Autrement dit, pour chaque séparation, on sélectionne

une variable x_j dans un sous-ensemble aléatoire $\mathcal{M} \subset 1, \dots, p$, ainsi qu'un seuil s , de manière à minimiser l'impureté après coupure :

$$\min_{j \in \mathcal{M}, s} \left[\frac{|R_1(j, s)|}{|R|} G(R_1(j, s)) + \frac{|R_2(j, s)|}{|R|} G(R_2(j, s)) \right].$$

Ici, R désigne l'ensemble des observations présentes dans le nœud courant, tandis que $R_1(j, s)$ et $R_2(j, s)$ correspondent aux deux sous-ensembles obtenus après la coupure définie par la variable x_j et le seuil s . Les coefficients $\frac{|R_1|}{|R|}$ et $\frac{|R_2|}{|R|}$ pondèrent l'impureté de chaque sous-région selon leur taille.

Ce mécanisme introduit de la variabilité supplémentaire dans la construction des arbres, ce qui permet de réduire la corrélation entre leurs prédictions et d'améliorer l'efficacité de l'agrégation.

En pratique, on retient généralement $m \approx \sqrt{p}$, ce qui permet d'obtenir un compromis satisfaisant entre diversité des arbres et qualité des partitions.

Dans ce cadre, l'agrégation permet de faire apparaître des relations plus stables entre les variables, en mettant en évidence des structures récurrentes dans les différents arbres.

Application au risque actions

Les sections précédentes ont permis de structurer le risque actions en identifiant des régimes de marché cohérents et en caractérisant la sévérité des chocs dans les situations extrêmes. Cette analyse fournit un cadre empirique pour la construction des scénarios ORSA.

Il reste toutefois à identifier, parmi les variables retenues pour décrire ce risque, celles qui jouent un rôle déterminant dans la dégradation du ratio de solvabilité. Certaines configurations de marché apparaissent plus critiques que d'autres, selon les mécanismes par lesquels elles affectent la situation financière de l'assureur.

Les méthodes d'apprentissage supervisé permettent d'apporter une réponse à cette question en exploitant directement les scénarios simulés. Elles offrent une lecture complémentaire des résultats précédents, en mettant en évidence les composantes du risque actions qui contribuent aux situations de solvabilité défavorables.

L'application au risque actions repose sur les scénarios simulés par le modèle ORSA, décrits par les six variables introduites précédemment (rendement boursier, volatilité réalisée et implicite, spread de crédit, niveau des taux et taux de rachat). À chaque

scénario est associée une variable cible basée sur le ratio de solvabilité, permettant de distinguer les situations critiques des autres.

Dans ce cadre, plusieurs facteurs peuvent affecter la solvabilité de l'assureur. Une baisse des marchés boursiers entraîne une diminution de la valeur des actifs détenus ; si elle intervient en même temps qu'une hausse des taux d'intérêt, les exigences de capital réglementaire peuvent augmenter, ce qui exerce une double pression sur le ratio de solvabilité. Si elle s'accompagne d'une forte volatilité implicite, le contexte correspond généralement à une situation de marché plus tendue, dans laquelle les comportements de rachat peuvent s'intensifier et accentuer les tensions sur la liquidité.

Ces effets sont bien connus sur le plan qualitatif. Ce que l'arbre apporte, c'est leur **formalisation quantitative** : il identifie les seuils à partir desquels chaque variable devient déterminante et met en évidence les configurations dans lesquelles la combinaison de plusieurs facteurs, et non le choc sur une seule variable, conduit à une dégradation du ratio de solvabilité.

Ainsi, plutôt qu'un choc univarié défini de manière arbitraire, le scénario adverse peut être construit à partir des combinaisons de conditions que l'arbre identifie comme réellement critiques pour la situation financière de l'assureur.

La figure 3.7 propose une représentation schématique de la manière dont un arbre de décision peut structurer l'analyse du risque actions dans le cadre de l'ORSA. Sans reproduire les résultats d'une estimation effective, elle illustre la logique de partitionnement successif des variables et les interactions que la méthode permet de mettre en évidence.

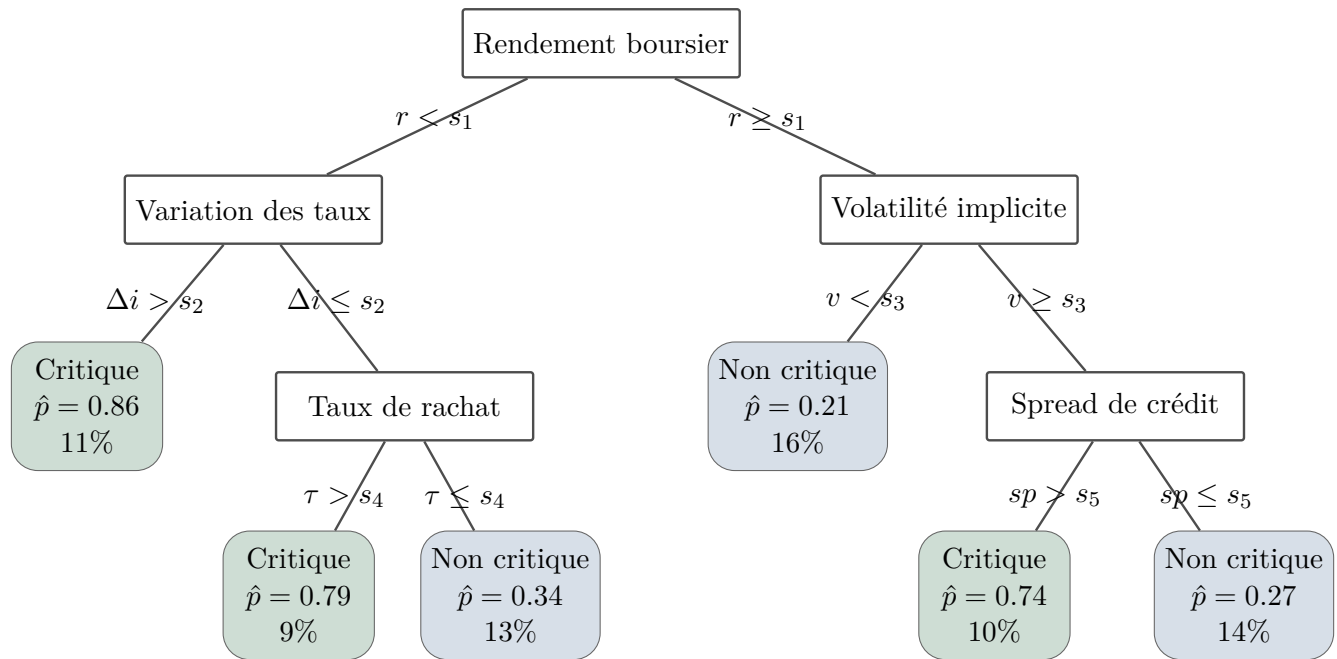


FIGURE 3.7 – Illustration schématique d'un arbre de décision appliqué au risque actions.

Au-delà de la lecture globale de la structure de l'arbre, chaque chemin allant de la racine à une feuille critique peut être interprété comme un scénario adverse propre au risque actions. L'arbre permet ainsi de mettre en évidence des configurations de marché dans lesquelles les différentes composantes de ce risque conduisent à une dégradation du ratio de solvabilité.

À titre illustratif, un premier type de scénario correspond à une baisse marquée des marchés actions combinée à une hausse des taux d'intérêt. Dans ce cas, la valeur des actifs diminue, tandis que les conditions financières deviennent moins favorables, ce qui exerce une pression accrue sur le ratio de solvabilité.

Un second type de scénario associe une baisse des marchés actions à un niveau élevé de volatilité implicite. Cette configuration correspond à un contexte de forte tension sur les marchés, dans lequel l'incertitude est élevée et où les comportements de rachat peuvent s'accroître, créant des tensions supplémentaires sur la liquidité.

Enfin, l'arbre peut faire apparaître des scénarios dans lesquels la dégradation du ratio de solvabilité résulte de la combinaison de plusieurs facteurs, comme une baisse des marchés, un élargissement des spreads de crédit et une augmentation des rachats.

Les probabilités et proportions associées aux feuilles sont données à titre illustratif et ne correspondent pas à une estimation empirique. Elles servent surtout à faciliter la lecture de la structure de l'arbre et à illustrer la manière dont les scénarios critiques peuvent être identifiés.

Cette lecture doit toutefois être interprétée avec précaution. Les arbres de décision permettent d’obtenir des règles interprétables, mais ils restent sensibles aux données utilisées pour leur estimation. Une modification, même limitée, des scénarios simulés peut conduire à une structure différente de l’arbre, avec des variables ou des seuils modifiés. Cette instabilité rend l’interprétation des résultats plus délicate dans un cadre prospectif comme celui de l’ORSA.

Les forêts aléatoires apportent une réponse à cette difficulté en combinant un grand nombre d’arbres construits sur des échantillons bootstrap. Chaque arbre est estimé à partir d’un rééchantillonnage avec remise des scénarios simulés et, à chaque nœud, la recherche de la coupure est limitée à un sous-ensemble aléatoire de m variables parmi les p disponibles, avec généralement $m \approx \sqrt{p}$. La prédiction finale résulte de l’agrégation des classifications individuelles :

$$\hat{f}(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \hat{f}^{(b)}(\mathbf{x}).$$

Ce double mécanisme, fondé sur le rééchantillonnage des données et la sélection aléatoire des variables, permet de réduire la corrélation entre les arbres et, par conséquent, la variabilité de la classification finale. Les résultats obtenus sont ainsi plus stables et moins dépendants des particularités des scénarios simulés.

Contrairement à un arbre unique, dont la structure peut varier sensiblement selon les données, la forêt aléatoire fournit une prédiction plus robuste, reposant sur l’agrégation d’un grand nombre de modèles. Cette stabilisation permet de limiter l’effet des fluctuations liées à l’échantillon.

L’intérêt de la méthode ne réside pas dans la production de nouvelles règles directement interprétables, mais dans la validation des résultats issus de l’arbre de décision. Elle permet ainsi de confirmer les variables les plus déterminantes du risque actions et de renforcer la crédibilité des scénarios adverses construits dans le cadre de l’ORSA.

L’apprentissage supervisé permet ainsi d’identifier les configurations réellement critiques à partir des scénarios simulés, et de structurer la construction des scénarios ORSA autour de ces combinaisons de conditions.

Il apporte une lecture complémentaire de l’analyse du risque actions, en mettant en évidence les variables les plus déterminantes et les interactions conduisant à une dégradation du ratio de solvabilité. Cette approche permet ainsi de renforcer la cohérence et la crédibilité des scénarios retenus dans le cadre de l’ORSA.

Conclusion générale

4.1 Synthèse

Le présent travail avait pour objectif d’analyser la construction des scénarios dans le cadre de l’ORSA, en mettant en évidence les limites des approches traditionnellement utilisées et en explorant l’apport des méthodes d’analyse de données.

Dans un premier temps, l’étude du cadre prudentiel applicable aux assureurs de personnes au Québec a permis de rappeler le rôle central de l’ORSA dans l’évaluation prospective de la solvabilité. Cette analyse a montré que les scénarios occupent une place essentielle, car ils permettent de traduire des évolutions possibles de l’environnement en impacts sur la situation financière de l’assureur.

Les développements ont ensuite mis en évidence plusieurs limites liées à la construction des scénarios, notamment en matière de calibration des chocs, de disponibilité des données et de prise en compte des interactions entre facteurs de risque. Ces éléments montrent que les approches classiques peinent à représenter de manière complète la complexité des situations défavorables.

Enfin, l’analyse a permis de montrer que les méthodes d’analyse de données peuvent contribuer à améliorer cette construction, en identifiant des configurations cohérentes de variables et en structurant plus systématiquement les scénarios dans un cadre multivarié.

4.2 Apport du travail

L’un des principaux apports de ce travail réside dans la mise en évidence du rôle que peuvent jouer les méthodes d’analyse de données dans la construction des scénarios ORSA. Plus précisément, il montre que ces approches permettent de mieux s’appuyer sur les données pour compléter le jugement expert, en apportant un cadre plus structuré à l’analyse.

L’utilisation de méthodes de classification non supervisée permet notamment d’identifier des régimes économiques caractérisés par des combinaisons spécifiques de facteurs de risque. Ces régimes peuvent ensuite être mobilisés pour construire des scénarios dans lesquels les variables évoluent ensemble, ce qui contribue à améliorer la cohérence des hypothèses retenues.

Ainsi, ce travail propose une manière différente d’aborder la construction des scénarios, en passant d’une logique fondée sur des chocs isolés à une approche reposant sur des configurations globales issues des données. Cette approche permet de mieux prendre en compte les interactions entre les risques et d’apporter une lecture plus structurée

de la solvabilité.

Toutefois, ces apports doivent être interprétés avec prudence. Les méthodes d'analyse de données restent dépendantes de la qualité des données disponibles et des choix méthodologiques retenus. Leur utilisation nécessite également une attention particulière quant à l'interprétation des résultats et à leur compatibilité avec les exigences du cadre prudentiel.

4.3 Pistes futures

Plusieurs prolongements peuvent être envisagés à partir de ce travail. Tout d'abord, il serait intéressant d'étendre l'analyse à d'autres méthodes d'analyse de données, afin d'explorer différentes manières de structurer les scénarios et de comparer leurs apports respectifs.

Par ailleurs, ces approches pourraient être mobilisées dans des contextes plus larges, notamment pour analyser des environnements économiques plus complexes ou pour intégrer davantage de facteurs de risque.

Enfin, un axe de développement important concerne leur intégration dans des dispositifs opérationnels, afin d'évaluer leur utilisation concrète dans les processus ORSA et leur contribution à la prise de décision au sein des assureurs.

Ces perspectives montrent que les méthodes d'analyse de données offrent un cadre prometteur pour enrichir l'analyse prospective de la solvabilité, et qu'elles constituent une piste de recherche pour des travaux futurs.

Bibliographie

Agosta, L. (2014). Modélisation prospective du bilan économique d'une compagnie de réassurance non-vie dans le cadre de l'orsa. Mémoire de maîtrise, Université de Strasbourg.

Aikman, D., Angotti, R., and Budnik, K. (2024). Stress testing with multiple scenarios : a tale on tails and reverse stress scenarios. Working Paper 2941, European Central Bank.

Alibert, S. (2022). Calcul du capital économique en orsa, le least square monte carlo en assurance vie. Mémoire de maîtrise, Institut des Actuaire.

Autorité des marchés financiers (2008). Approche standard pour le calcul du coussin de solvabilité lié au risque de marché. Comité consultatif sur la solvabilité, volume 6, novembre 2008.

Autorité des marchés financiers (2011). Deuxième étude d'impact quantitative sur le risque de marché – sommaire des résultats. Comité consultatif sur la solvabilité, volume 7, février 2011.

Autorité des marchés financiers (2014). Ligne directrice sur les exigences en matière de suffisance des fonds propres — assurance de personnes. Ligne directrice.

Autorité des marchés financiers (2015). Cadre de capital des sociétés d'assurance-vie – approche standard. Document réglementaire. Version diffusée le 7 janvier 2015.

Autorité des marchés financiers (2025a). Guide de l'actuaire concernant le rapport sur le passif des assureurs de personnes. Guide professionnel. Version de septembre 2025, Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Autorité des marchés financiers (2025b). Guide de l'actuaire concernant le rapport sur l'examen de la santé financière des assureurs de personnes. Guide professionnel. Version de mars 2025.

Autorité des marchés financiers (2025c). Ligne directrice sur la gestion du risque de taux d'intérêt. Document réglementaire.

Autorité des marchés financiers (2025d). Ligne directrice sur les simulations de

crise. Ligne directrice.

Autorité des marchés financiers (2026a). Exigences de suffisance du capital en assurance de personnes (escap). Ligne directrice et formulaire réglementaire. Version de janvier 2026.

Autorité des marchés financiers (2026b). Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital — assurance de personnes. Ligne directrice réglementaire. Version de janvier 2026.

Benkhalfa, M. and Nicolini, J. (2016). Orsa, faire d’une contrainte réglementaire un outil de pilotage. Mémoire de maîtrise, Institut des Actuaire.

Casualty Actuarial Society (2022). Machine learning in insurance. *CAS E-Forum*.

Coles, S. (2001). *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer-Verlag, London.

Embrechts, P., Klüppelberg, C., and Mikosch, T. (1997). *Modelling Extremal Events : For Insurance and Finance*, volume 33 of *Stochastic Modelling and Applied Probability*. Springer, Berlin.

Gasquet, S. (2022). Reverse stress test : un outil d’aide à la décision appliqué au pilotage financier des risques actions, taux et immobilier. Mémoire de maîtrise, ISFA, Université Claude Bernard Lyon 1.

Hastie, T., Tibshirani, R., and Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning : Data Mining, Inference, and Prediction*. Springer, 2 edition.

Institut canadien des actuaire (2026). Conseils en matière de préparation des rapports de 2026 sur le capital, l’examen de la santé financière et le dispositif orsa à l’intention des sociétés d’assurance de personnes, d’assurances iard et d’assurance hypothécaire. Note éducative, Institut canadien des actuaire.

Institut des Actuaire (2014). Document d’orientation orsa : L’orsa, quelques exemples de pratiques actuarielles. Document d’orientation, adopté par l’Assemblée générale du 20 juin 2014.

James, G., Witten, D., Hastie, T., and Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning : with Applications in R*. Springer, New York, 2 edition.

Mahrane, Y. (2023). Choix de la meilleure combinaison de modèles pour réaliser un gse sur un portefeuille d'assurance vie. Mémoire de maîtrise, EURIA, Euro-Institut d'Actuariat.

Marzin, C. (2012). Calibrage des chocs et détermination du capital orsa dans une compagnie d'assurance-vie. Mémoire de maîtrise, EURIA, Euro Institut d'Actuariat.

Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada (2009). Stress testing – guideline. Guideline E-18, publié le 31 décembre 2009.

Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada (2017). Regulatory capital and internal capital targets. Guideline A-4, publié le 31 décembre 2017.

Vedani, J. and Devineau, L. (2018). Solvency assessment within the orsa framework : issues and quantitative methodologies. *Working paper*.